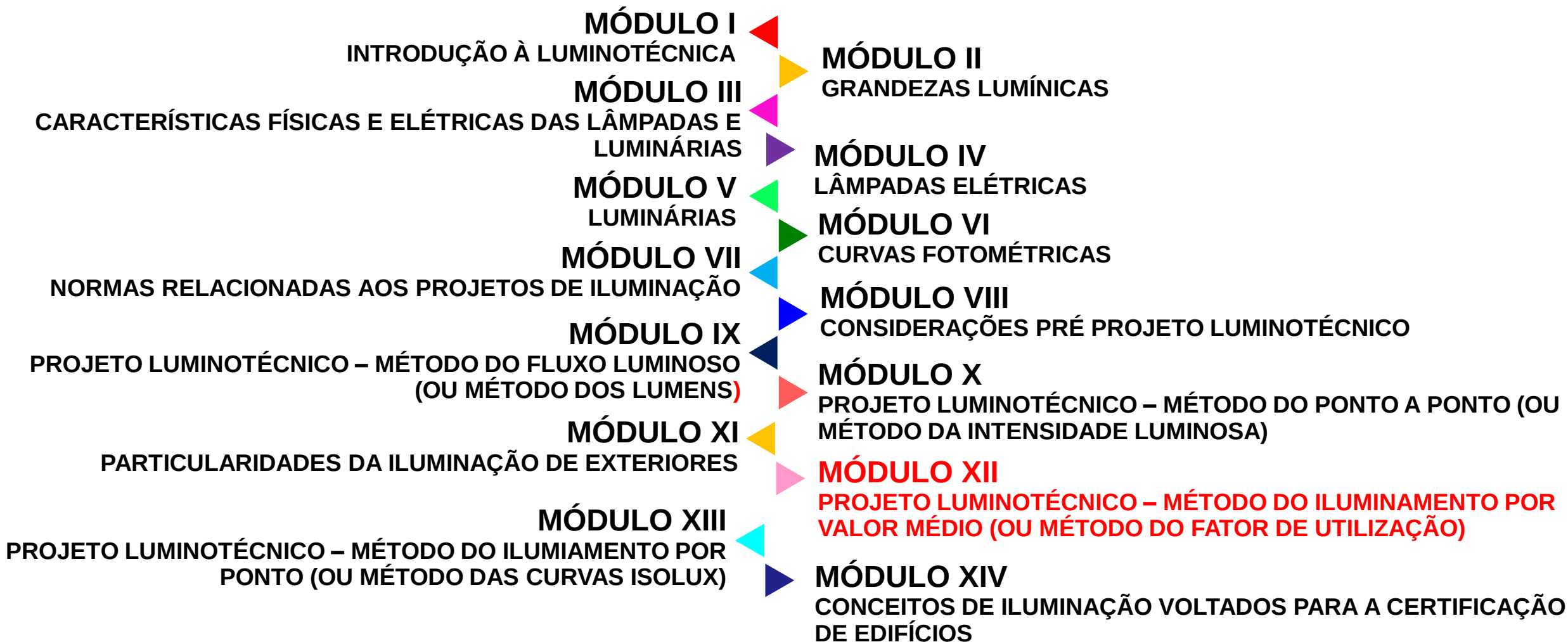


LUMINOTÉCNICA APLICADA

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi
Graduação em Engenharia Elétrica - UFTM



ETAPAS DA DISCIPLINA



MÓDULO XII PROJETO LUMINOTÉCNICO – MÉTODO DO ILUMINAMENTO POR VALOR MÉDIO (OU MÉTODO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO)

- Definições/aplicação/variáveis envolvidas;
- Curva de utilização ou Curva do fator de utilização;
- Fator de depreciação;
- Determinação do iluminamento pelo valor médio na pista;
- Determinação do iluminamento pelo valor médio na calçada, anexa à pista, no lado da linha das luminárias;
- Determinação do iluminamento pelo valor médio na calçada, anexa à pista, no lado oposto à linha das luminárias;
- Análise dos dados obtidos e propostas de soluções.



PROJETO LUMINOTÉCNICO



CÁLCULO DA ILUMINAÇÃO

MÉTODOS:

I) Método da carga mínima (apenas para dimensionamento das instalações)•

II) Método do fluxo luminoso (especifica luminárias):

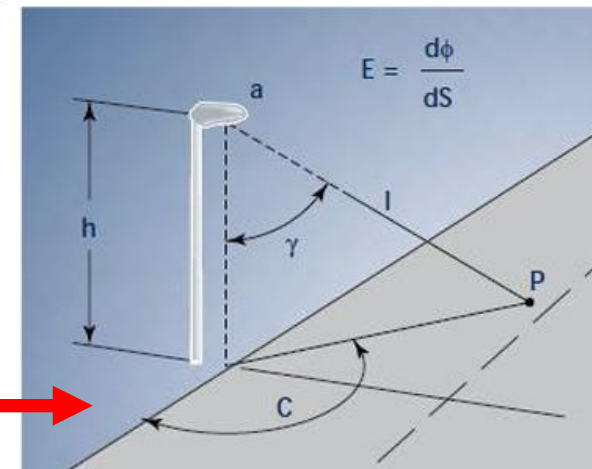
- a) processo simplificado: MÉTODO DOS LUMENS,
- b) das cavidades zonais.

III) Método ponto a ponto (verifica o iluminamento obtido com a lumina

IV) Iluminação de exteriores:

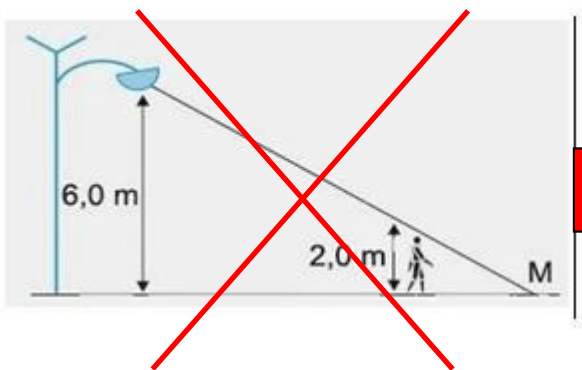
- a) Iluminamento pelo ponto a ponto (método III),
- b) Iluminamento pelo valor médio (curva do fator de utilização),
- c) Iluminamento por ponto (curvas isolux).

Aplicação do método das intensidades luminosas



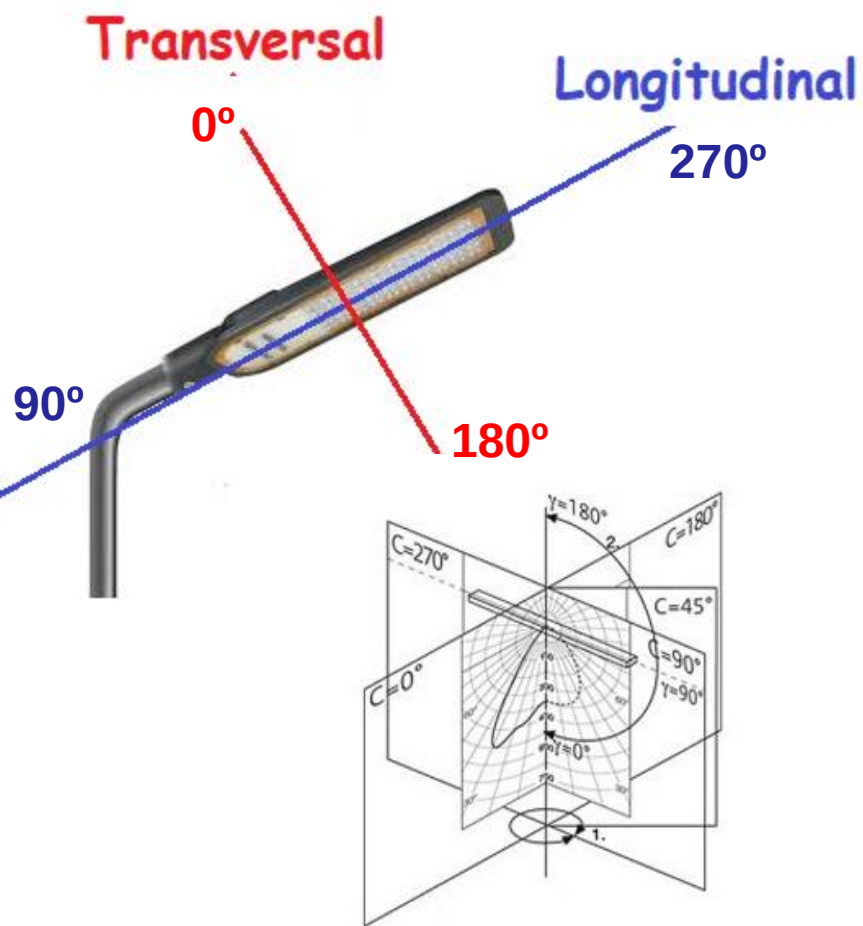
Iluminamento pelo valor médio ou Método do fator de utilização ou Método do fluxo luminoso

- ✓ Mensura a média do iluminamento (E_m) na pista ou na calçada, nos dois lados da rua.
- ✓ Aplicação especial: iluminação de **vias** (inclusive seus acostamentos e estacionamentos, se houver) e das **calçadas** anexas.



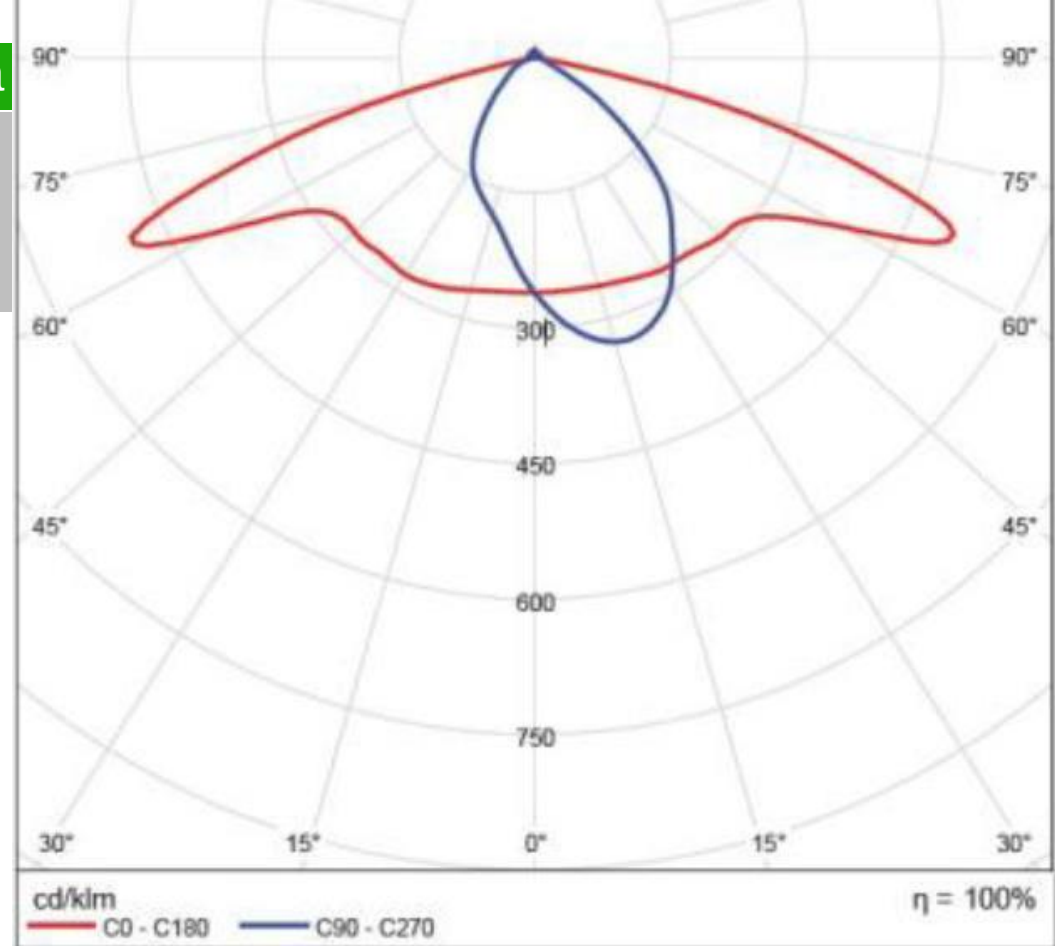
- ✓ Só verifica o iluminamento médio na pista ou calçada (plano horizontal).
- ✓ Não determina o iluminamento específico em nenhum ponto (para tanto você precisa aplicar o Método Ponto a Ponto).
- ✓ Assim como o Ponto a Ponto, é um método de tentativa e erro... Apenas verifica o iluminamento médio obtido com aquele projeto.

CDL típica de luminárias/lâmpadas para iluminação **viária** (pista para trânsito de veículos motorizados e, se houver, calçadas anexas, acostamentos e estacionamentos):



- ✓ Assimetria na **CDL longitudinal** (ilumina a pista e não as edificações ao longo da mesma).
- ✓ Simetria na **CDL transversal** (ilumina igualmente a via ao lado esquerdo e ao lado direito da luminária);

- ✓ **Azul:** eixo longitudinal
- ✓ **Vermelho:** eixo transversal



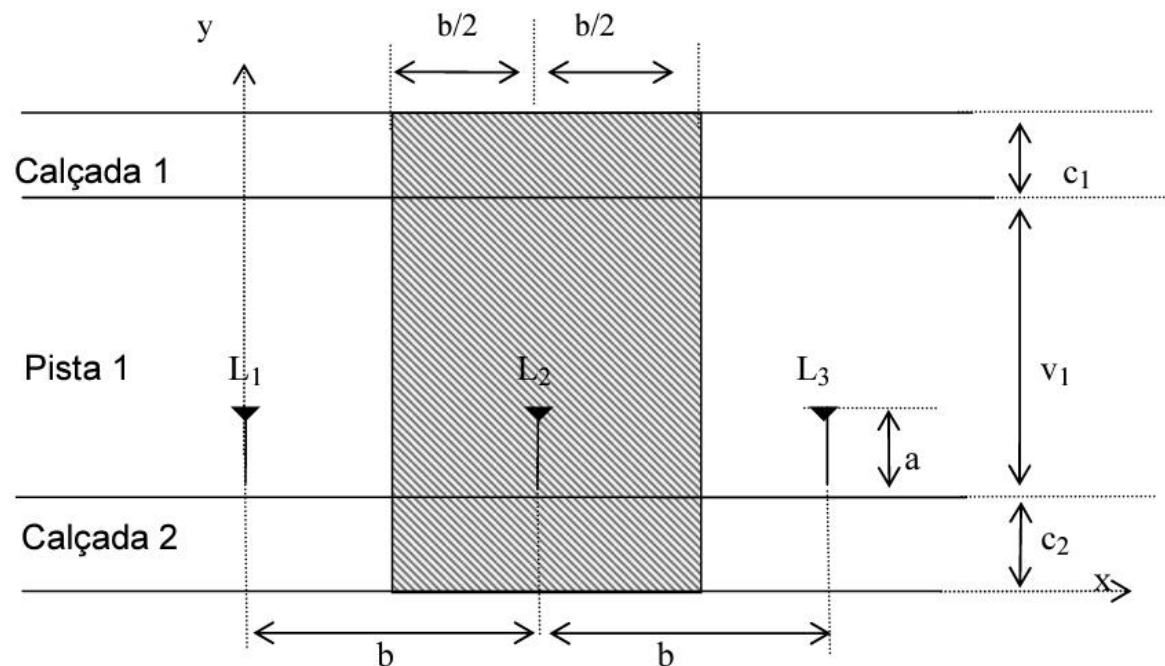
- ➡ plano longitudinal **C90° e C270°**
- ➡ plano transversal **C0° e C180°**

Pode ser aplicado em outros projetos de iluminação de exteriores com postes linearmente distribuídos e igualmente espaçados, desde que com considerável distância entre si.



Aqui NÃO se soma contribuição de várias fontes luminosas naquela via, pois a distância entre luminárias (postes) é grande → analisamos a influência de um único poste, o qual pode ter uma ou mais luminárias.

Área representativa da pista a ser abrangida pelo cálculo em caso de disposição unilateral de luminárias



L = Luminária

c_1 = Largura da Calçada 1

v_1 = Largura da Pista 1

a = Avanço da luminária dentro da Via

c_2 = Largura da Calçada 2

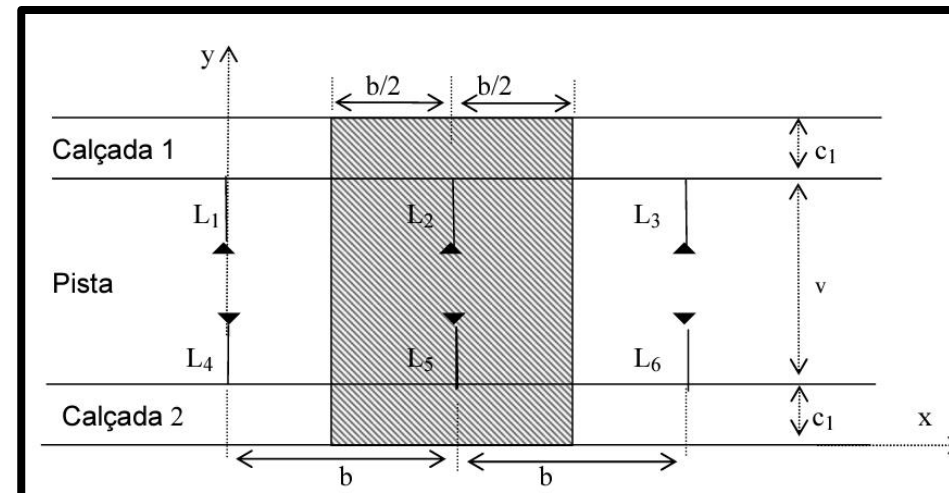
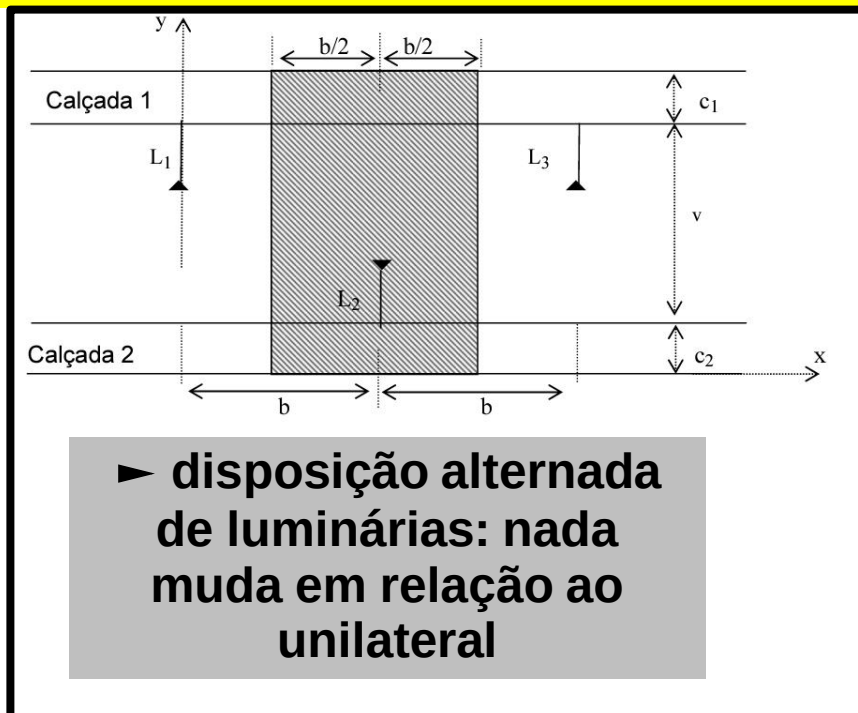
b = Distância entre as luminárias ao longo da Via

→ A área em destaque sofre a influência somente da luminária adjacente próxima (uma vez que as demais luminárias, pelas distâncias utilizadas e pelas próprias características de distribuição espacial da luz, não apresentam contribuições significativas)

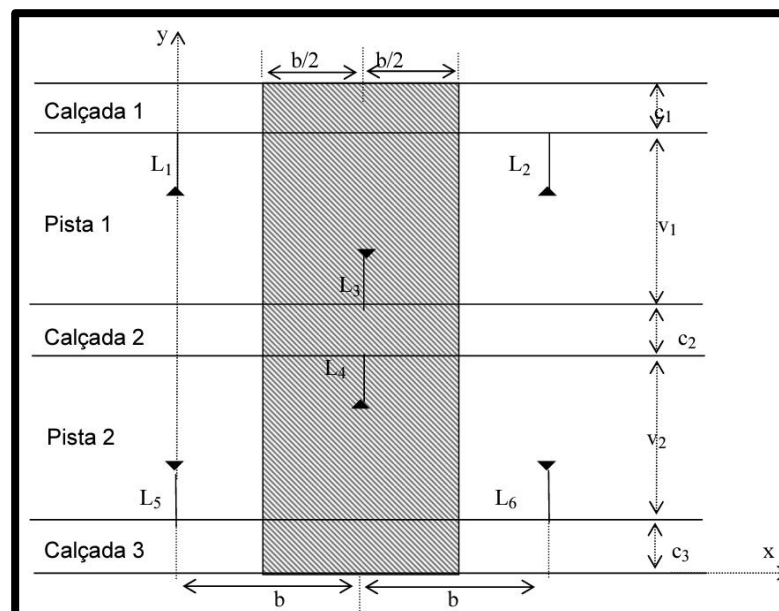
→ A iluminância na área cinza será a iluminância em toda a pista, desde que se mantenha o posicionamento do trecho representativo ao longo de toda a pista.

Tese de doutorado:
GONIOFOTÔMETRO
INTELIGENTE
ASSOCIADO AO
TRAÇAMENTO DE
CURVAS
CARACTERÍSTICAS
CLÁSSICAS DE
LUMINOTÉCNICA,
Wanderley Mauro
Dib, UNICAMP, 2015

Área representativa da pista a ser abrangida pelo cálculo em caso de:



► disposição bilateral de luminárias: o fluxo luminoso das 2 luminárias (L2 e L5) se somam para iluminar a pista



► disposição alternada de luminárias com canteiro central: nada muda em relação ao unilateral (cada luminária ilumina uma pista, sem contribuição significativa das demais)

Tese de doutorado: GONIOFOTÔMETRO INTELIGENTE ASSOCIADO AO TRAÇAMENTO DE CURVAS CARACTERÍSTICAS CLÁSSICAS DE LUMINOTÉCNICA, Wanderley Mauro Dib, UNICAMP, 2015

MÉTODO DO FLUXO LUMINOSO

MÉTODO DOS LÚMENS: para interiores

$$\varphi = \frac{S \cdot E}{\eta \cdot d}$$

onde:

φ = fluxo luminoso total [lumens]

E = nível de iluminamento do local [lux]

S = área do local a ser iluminado (plano de trabalho) [m²]

η = fator de utilização ou coeficiente de utilização

d = fator de depreciação ou de manutenção.

tabela NBR



ILUMINAMENTO PELO VALOR MÉDIO ou MÉTODO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO: é uma adaptação para exteriores (iluminação de vias).

$$E_m = \frac{\Phi}{S}$$



$$E_m = \frac{\Phi}{S}$$

- Mas este fluxo Φ **não** pode ser idealizado como o fluxo nominal emitido pela lâmpada...
- Na iluminação de interiores, a incógnita era Φ e, portanto **os fatores de depreciação e utilização, são computados no denominador da nossa equação (aumentavam Φ necessário)**.
- Aqui, como a incógnita é E_m e, portanto, estes fatores (depreciação e utilização) **devem ser computados no numerador (diminuem E_m)**.

Assim, da mesma forma que no método dos Lumens, é preciso considerar **perdas** neste fluxo emitido (**agora ou no futuro**):

- ✓ **Fator de utilização**: relaciona o fluxo luminoso que atinge **a superfície do pavimento (pista/calçada)** e o fluxo total emitido. Depende da **distribuição de luminosidade pela luminária**, das **refletâncias das superfícies envolvidas** (aqui quase não há reflexão...) e da **distribuição do fluxo pelo ambiente** (dimensões físicas, que aqui são a largura da via, inclusive acostamento, estacionamento e calçada, exceto se houver linha de iluminação nos dois lados da via).
- ✓ **Fator de depreciação**: depende do **acúmulo de sujeira/poeira**. Na iluminação externa, normalmente só usamos **luminárias blindadas (a luminária é que tem o IP adequado)**. Eventualmente podemos usar luminárias abertas (como o espeto), desde que as lâmpadas tenham IP65 ou superior → Assim, não há acúmulo de gotículas de água, de poeira ou de insetos em seu interior), do **envelhecimento dos equipamentos de iluminação** (redução da luz emitida) e do **escurecimento das superfícies pelo tempo** (aqui praticamente não há superfícies para reflexão).



**Iluminamento pelo valor médio:
calcula o iluminamento médio
(E_m) que uma luminária
determina em sua área de
atuação (na pista ou na
calçada, nos dois lados da rua)**

$$E_m = \frac{F_u \Phi_1 N}{L_p D_l}$$

onde:

E_m = iluminamento médio da pista ou calçada [lux];

F_u = fator de utilização [adimensional];

Φ_1 = fluxo luminoso da lâmpada utilizada [lumens];

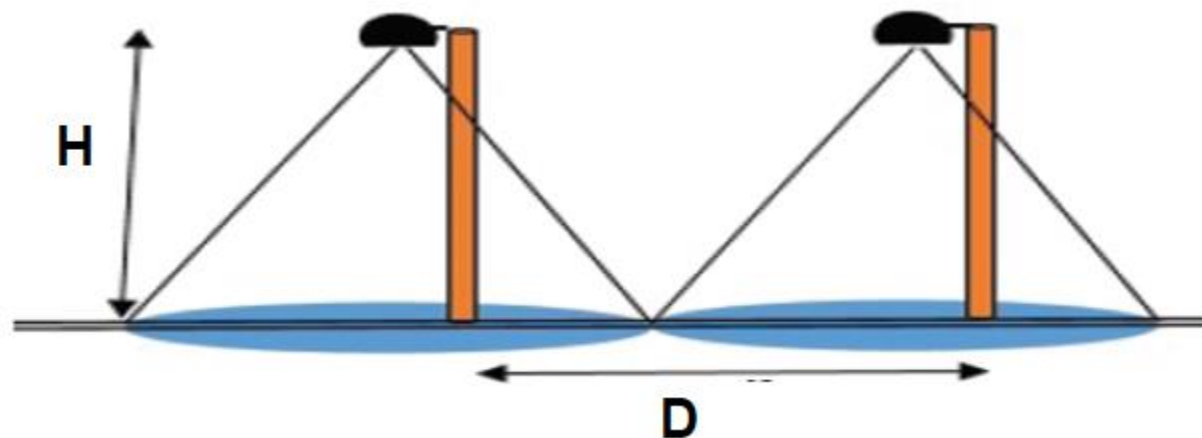
N = número de lâmpadas utilizadas por luminária;

L_p = Largura da pista [m];

D_L = distância entre luminárias (postes) [m].



→ observe que o denominador = área da pista iluminada por 1 poste (acaba quando começa a área iluminada pelo poste seguinte)



Fator de Utilização (FU)

É a razão entre o fluxo luminoso incidente na superfície que se pretende iluminar (fluxo útil - $\Phi_{\text{útil}}$) e a soma do fluxo gerado por cada lâmpada que coopera na iluminação daquela área (fluxo lâmpadas - $\Phi_{\text{lâmpada}}$).

$$FU = \frac{\Phi_{\text{útil}}}{\sum \Phi_{\text{lâmpada}}}$$

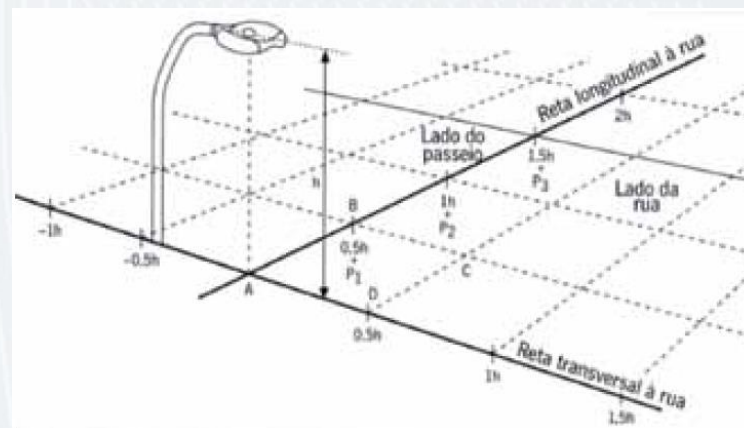


O fator de utilização depende de vários parâmetros associados às luminárias e ao meio envolvente:

- LOR da luminária,
- Distribuição do fluxo luminoso da luminária,
- Reflexão dos objetos vizinhos (e.g. muros, casas, etc.),
- SHR (REA) .

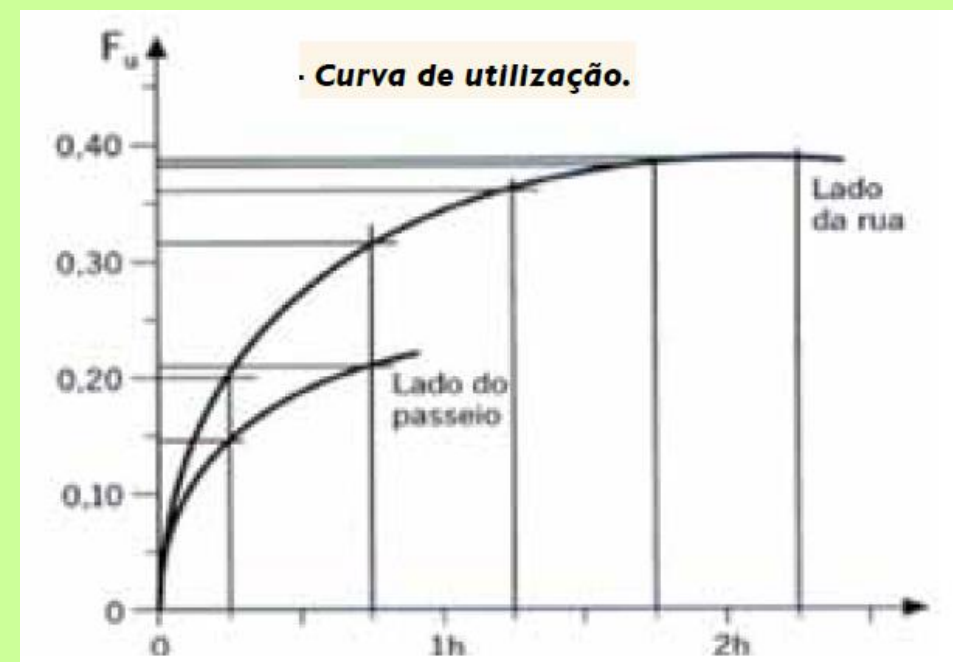
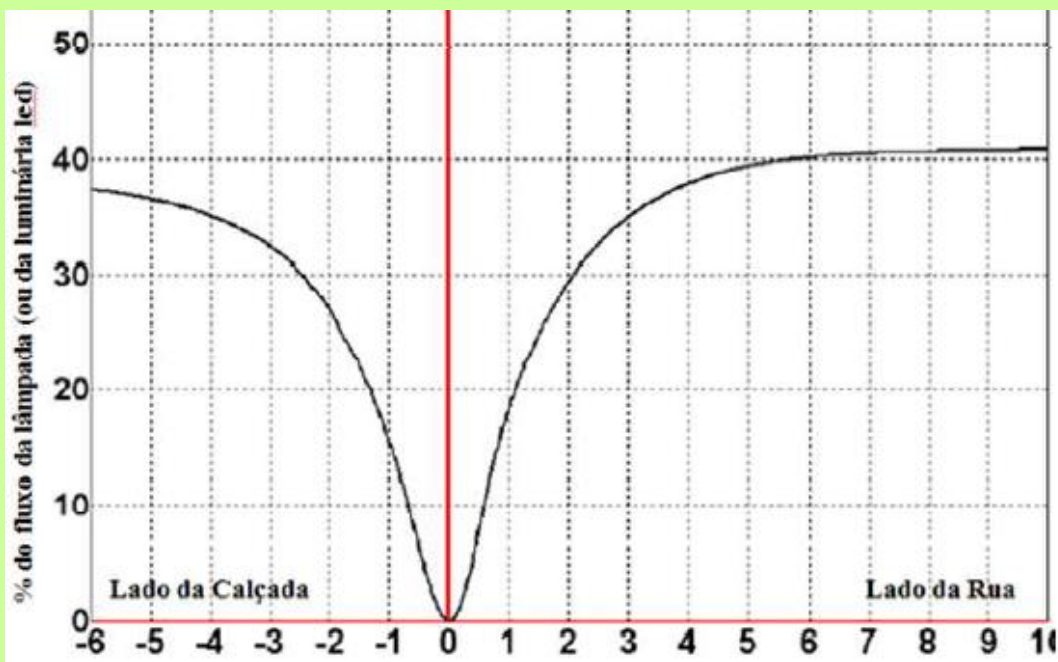
LOR (Light Output Ratio):
razão de saída do fluxo luminoso

SHR (Space Height Ratio) ou REA (Razão entre o espaçamento entre postes de iluminação e sua altura)



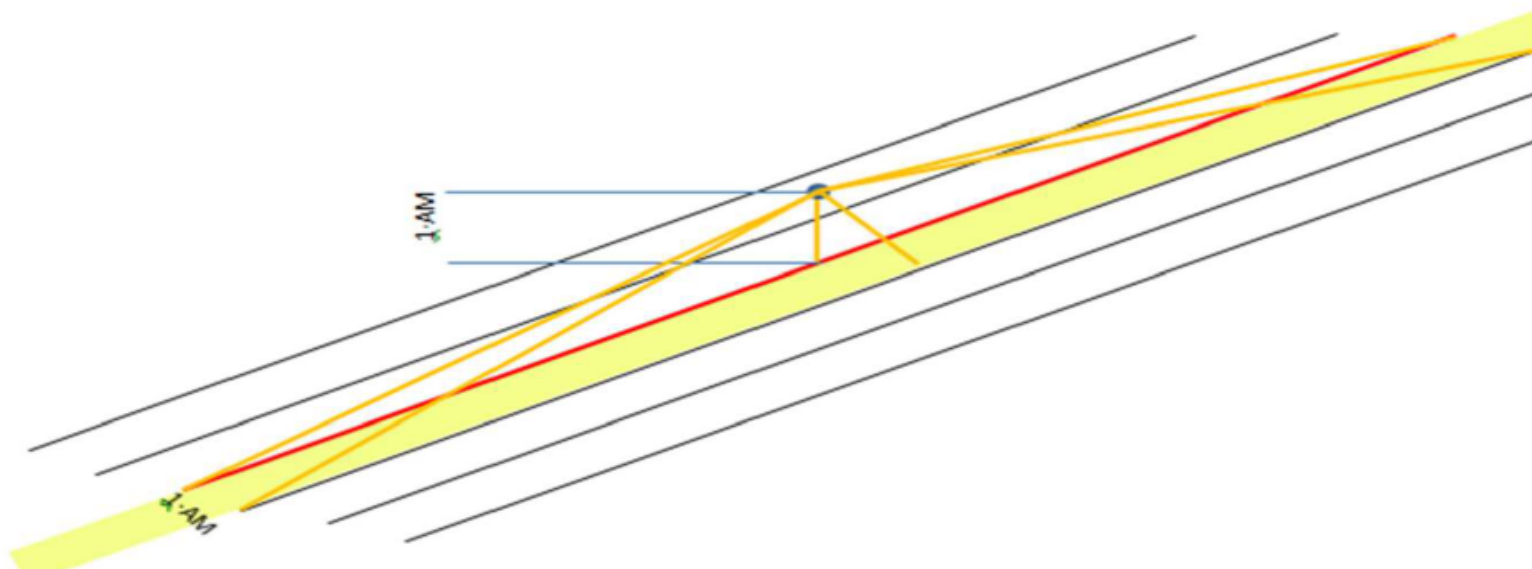
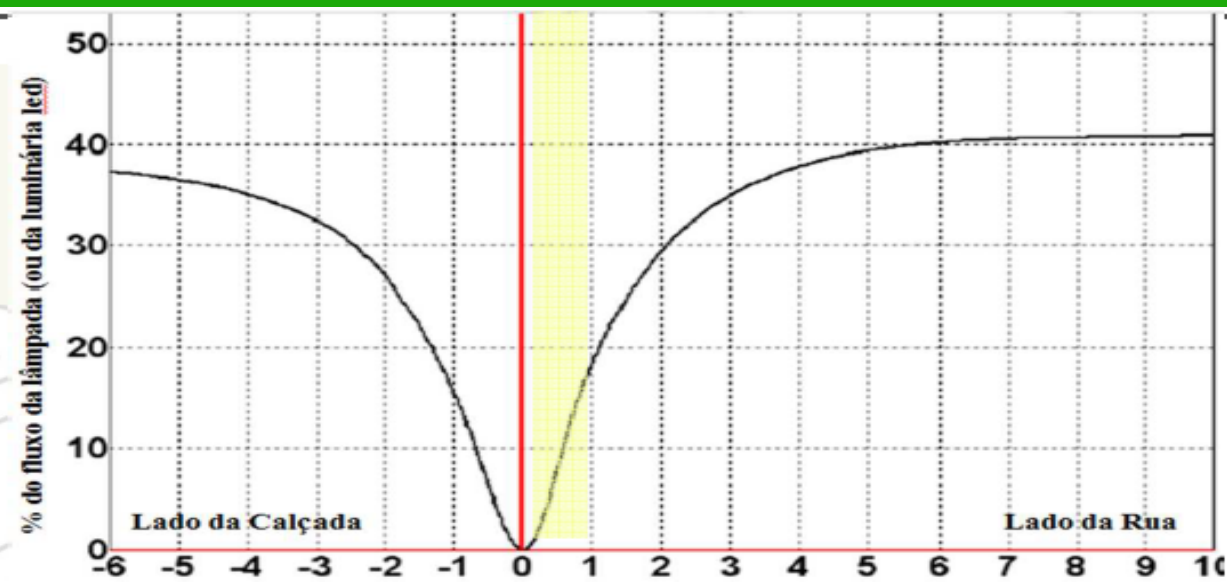
Curva de utilização ou Curva do fator de utilização:

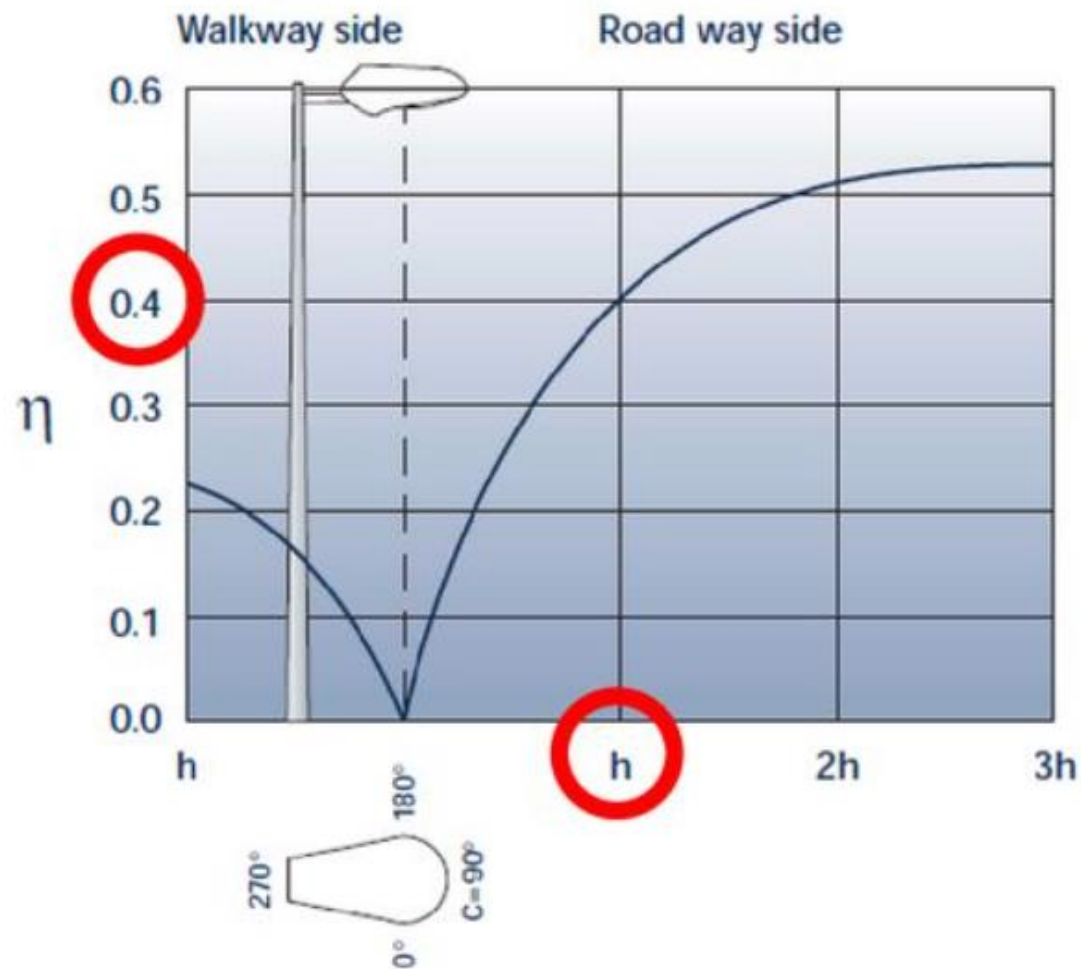
- ✓ Aqui a determinação do fator de utilização é através da leitura de uma curva, já que o mesmo depende do tipo de luminária/lâmpada fixada no poste, da altura de montagem da luminária no poste, da inclinação da luminária com a horizontal, **do avanço da luminária (braço do poste)** e da largura da pista e da calçada.
- ✓ No eixo y temos o fator de utilização (na 1ª curva: na forma percentual, na 1ª curva: na forma decimal)
- ✓ No eixo x temos a relação entre distância transversal à pista da área a iluminar e a altura de montagem em relação à pista.



Avaliação do Fluxo Parcial: Coeficiente de Utilização

Fluxo luminoso acumulado em relação ao afastamento da linha de referência, com distância medida em alturas de montagem (AM). Mostra o percentual do fluxo luminoso para frente e para trás da luminária.





E se o fabricante não fornecer a curva (ou a tabela) do fator de utilização???

Recorremos à definição do fator ou coeficiente de utilização (F_u): representa a parte do fluxo luminoso emitido pelas luminárias que é efetivamente aproveitado na área a ser iluminada. Assim, caso o fabricante não o forneça, nem a curva de utilização, temos 2 opções:

- 1) Estimar o F_u via uma luminária com características fotométricas e CDL similar ou
- 2) Adotar valores típicos de F_u , em função da estimativa do % do fluxo luminoso que atinge a área a ser iluminada:

→ $F_u = 1$: 100% do fluxo luminoso dos projetores se concentra na área a ser iluminada;

→ $F_u = 0,75$; > 50% do fluxo luminoso se concentra na área a ser iluminada;

→ $F_u = 0,60$: 25% a 50% do fluxo luminoso se concentra na área a ser iluminada;

→ $F_u = 0,40$: < 25% do fluxo luminoso se concentra na área a ser iluminada.

Fator de depreciação (F_d):

→ Observe que a equação dada para cálculo do iluminamento médio **não** considera depreciação (considerando apenas o fluxo inicial da lâmpada). Por isso, alguns autores optam por, adicionalmente, multiplicar o numerador dessa equação por F_d .

$$E_m = \frac{F_u \Phi_1 N}{L_p D_l}$$



Entre as diversas vantagens da lâmpada LED, inclui-se a melhoria do Fator de depreciação (F_d):

- **Durabilidade:** Possuem um tempo de vida útil em média de 50 mil horas. Se ligado durante 8 horas por dia alcança até 17 anos de uso. Comparado, por exemplo, com uma lâmpada Fluorescente Compacta esse tempo chega no máximo a 10 mil horas (fonte: INMETRO).
- **Fluxo Luminoso:** Praticamente não altera o brilho com o seu uso. Uma Fluorescente Compacta chega a perder 84% do seu fluxo luminoso após 2 mil horas de uso (fonte: INMETRO).
- **Não emite nenhuma radiação nociva**, como infravermelho (IR) e ultravioleta (UV). Isso faz com que os objetos iluminados por sua irradiação luminosa não sejam agredidos, a lâmpada não atrai insetos e não agride o meio ambiente (não contem mercúrio ou outros elementos pesados).
- **Compromisso com meio ambiente:** É considerado lixo comum, não demandando tratamento especial em sua fabricação ou descarte. Não tem em sua composição substâncias tóxicas, nem mercúrio, nem filamentos.
- **Não gera muito calor:** conversão de 90% a 95% da energia em luz.
- **A alta luminosidade** inerente à tecnologia LED acarreta em excelente eficiência energética (lm/W), produzindo um baixo consumo de energia.
- **Robustez:** Uma vez que as lâmpadas LEDs não têm filamento, e serem sólidas, estas suportam melhor as batidas e vibrações de transporte e manuseio.
- **É facilmente aplicável em circuitos com *dimmer*.** Nenhum outro sistema de iluminação possui essa facilidade sem afetar o desempenho.
- **Segurança:** Não oferece risco de fogo, explosão ou eletrocução, não gera campos de alta frequência ou eletromagnéticos, nem descarga de gases, além de não necessitar de reatores eletromagnéticos e soquetes especiais para a tecnologia.
- **Adaptação de luminárias já existentes:** Nem sempre a substituição imediata de uma lâmpada convencional por uma solução de LED é direta. No mercado encontram-se algumas soluções de “*retrofit*”, mas o ideal é quando se pode adequar a solução de forma a conseguir um resultado final com o efeito desejado a um preço mais em conta.

Mas qual F_d usar? Sugestões para estimativa do F_d

- **Projeto aberto:** 0,65 a 0,90 (LED);
- **Projeto fechado:** 0,75 a 0,95 (LED).

Grau de proteção	Fator de depreciação
IP-65	0,85
IP-66	0.90

Aparelhos para embutir lâmpadas incandescentes	0,85
Aparelhos para embutir lâmpadas refletoras	
Calha aberta e chanfrada	0,80
Refletor industrial para lâmpadas incandescentes	
Luminária comercial	0,75
Luminária ampla utilizada em linhas contínuas	
Refletor parabólico para 2 lâmpadas incandescentes	0,70
Refletor industrial para lâmpada VM	
Aparelho para lâmpada incandescente para iluminação indireta	
Luminária industrial tipo Miller	
Luminária com difusor de acrílico	
Globo de vidro fechado para lâmpada incandescente	0,60
Refletor com difusor plástico	
Luminária comercial para lâmpada <i>high output</i> colmeia	
Luminária para lâmpada fluorescente para iluminação indireta	

- ✓ O fator de depreciação (ou de Manutenção) para projeto de uma rede de IP (iluminação pública) considera a redução no seu nível de iluminação (perda de intensidade luminosa), por levar em conta a degradação das condições iniciais do sistema ao longo do tempo, ou seja, a depreciação do sistema de iluminação.

Não avaliar o fator de manutenção
O fator de manutenção ou fator de utilização depreciação luminosa. Esse conceito é importante para o sucesso de um projeto de longo prazo e deve ser empregado em projetos de iluminação, considerando que toda fonte de luz se desgasta ao longo do tempo de utilização porque conforme o tempo de serviço a luz luminosa emitido pelo equipamento de iluminação diminui em função de seu envelhecimento. O fator de manutenção (FM) é múltiplo

Fator de depreciação (F_d) ou de manutenção (F_M):

A NBR-8995 - Iluminação em ambientes de trabalho orienta (Anexo D) como $F_d = F_M$ para uso nos cálculos luminotécnicos, que determinarão a quantidade, o tipo e o arranjo de um sistema de iluminação.

O fator de depreciação (F_d) ou fator de manutenção (F_M), deve incorporar a depreciação natural dos equipamentos de iluminação e a degradação do fluxo luminoso em função da poluição, podendo ser estimado através de 7 etapas:

1. Selecionar a fonte de luz e luminária a aplicar.
2. Determinar o intervalo de substituições em grupo de luminárias, de acordo com sua utilização anual.
3. Obter o F_{MSS} (**Fator de Manutenção da Superfície de Sala**): efeito da deposição de sujeira no teto, parede, piso e mobiliário.
4. Obter o F_{MFL} (**Fator de Manutenção do Fluxo Luminoso**): refere-se à depreciação do fluxo luminoso (fator de manutenção dos lumens da lâmpada LED para uma VU=50.000h a 35°C de temperatura ambiente, com um índice de falhas não superior a 10%).
5. Obter o F_{SL} (**Fator de Sobrevivência da Lâmpada**): efeito de falha por envelhecimento.
6. Obter o F_{ML} (**Fator de Manutenção da Luminária**): efeito do acúmulo de sujeira na luminária.
7. Finalmente, pelo produto destes 4 fatores, tem-se:

$$F_d = F_M = F_{MSS} \cdot F_{MFL} \cdot F_{SL} \cdot F_{ML}$$

F_{MFL} (Fator de Manutenção do Fluxo Luminoso): estima o decréscimo do fluxo luminoso ao longo do tempo depende do tipo de fonte de luz e do reator. Permite estimar o programa de manutenção a aplicar.

Fonte luminosa	F_{MFL}				
	Número de horas de funcionamento (mil horas)				
	4	6	8	10	12
Vapor de Sódio de Alta Pressão	0,98	0,97	0,94	0,91	0,90
Iodetos Metálicos	0,82	0,78	0,76	0,74	0,73
LED	-	-	-	-	0,95

F_{SL} (Fator de Sobrevivência da Lâmpada): probabilidade das fontes de luz continuarem operacionais durante um determinado período de tempo (taxa de sobrevivência), o que depende do tipo de fonte de luz, potência, frequência de comutação e do reator/driver. F_{SL} é relativo ao percentual de luminárias operacionais para a vida útil esperada, normalmente um mínimo de 50.000h. Quando as luminárias defeituosas são substituídas imediatamente após a falha este fator deverá ser considerado 1,00

Fonte luminosa	F_{SL}				
	Número de horas de funcionamento (mil horas)				
	4	6	8	10	12
Vapor de Sódio de Alta Pressão	0,98	0,96	0,94	0,92	0,89
Iodetos Metálicos	0,98	0,97	0,94	0,92	0,88
LED	-	-	-	-	0,95

F_{ML} (Fator de Manutenção da Luminária): reflete a depreciação devido à sujidade existente no ar, permitindo analisar o tipo de luminária mais convenientemente a ser utilizada naquela aplicação. Depende da luminária (design, tipo de fonte de luz, materiais utilizados, índice de proteção), da categoria da poluição (natureza e densidade dos detritos), do tempo de exposição da luminária às condições de poluição descritas e da frequência de manutenção (limpeza) da superfície refletora. Ex - Quando aplicável, para vias urbanas e frequência de manutenção de 3 anos o F_{ML} considerado deverá ser no máximo igual a 0,9.

Tipo de poluição ambiente que envolve as luminárias:

- **Alta:** fumo/poeira gerados por atividades relativamente próximas,
- **Baixa:** não existe fumo/poeira gerados nas proximidades: nível de partículas no meio $\leq 150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (zonas residenciais ou áreas rurais, com tráfego ligeiro).

		F_{ML}		
Tipo de Luminária	Nível de Poluição	Tempo de operação (mil horas)		
		4	8	12
IP 55 Difusor de Plástico	Alto	0,87	0,71	0,61
	Baixo	0,92	0,80	0,71
IP 65 Difusor de Plástico	Alto	0,89	0,76	0,66
	Baixo	0,95	0,84	0,76
IP 65 Difusor de Vidro	Alto	0,94	0,84	0,76
	Baixo	0,97	0,90	0,82
IP 66 Difusor de Plástico	Alto	-	0,81	0,74
	Baixo	0,95	0,87	0,81
IP 66 Difusor de Vidro	Alto	-	0,88	0,83
	Baixo	0,97	0,93	0,88

F_{MSS} (Fator de Manutenção da Superfície da Sala): leva em consideração o impacto de condições ambientais como depósitos de poeiras no teto, nas paredes, no piso e no mobiliário geralmente causam uma redução da iluminação indireta devido à reflexão.

Depende basicamente do tamanho da sala, da refletância das superfícies e da distribuição do fluxo luminoso do sistema de iluminação. Além disso, o fator de manutenção da sala depende do tipo e da quantidade de sujeira no ar, com relação direta na redução da refletância da superfície da sala. F_{MSS} pode ser definido como a relação entre o fator de utilização em um dado momento e o fator de utilização quando a última limpeza das superfícies da sala foi realizada. Para simples suposições, os valores-padrão de FMSS podem ser encontrados na publicação CIE 97 [Guide on the Maintenance of Indoor Electric Lighting](#) .

CIE 97:2005

Table 3.6. Table of Room Surface Maintenance Factor (*RSMF*) for direct flux distribution (*DFF* = 0,0).

[illegible]

Fator de depreciação (F_d) ou de manutenção (F_M) : $F_d = F_M = F_{MSS} \cdot F_{MFL} \cdot F_{SL} \cdot F_{ML}$

Exemplo de F_M fornecido pela NBR 8995-1/2013 para Lâmpadas Fluorescentes

$F_M=0,80$ Considerações: Ambiente muito limpo, ciclo de manutenção de um ano ($F_{MSS}=0,96$); tempo de vida até a queima de 2.000h/ano ($F_{SL}=1,0$), substituição a cada 8.000h ($F_{MFL}=0,93$); substituição individual; luminárias direta/indireta com pequeno acúmulo de poeira ($F_{ML}=0,90$).

$$MF= 0,96 \times 1,0 \times 0,93 \times 0,9 = 0,80$$

$MF=0,66$ Considerações: Ambiente normal, ciclo de manutenção de três anos ($F_{MSS}=0,90$); tempo de vida até a queima de 2.000h/ano ($F_{SL}=1,0$), substituição a cada 12.000h ($F_{MFL}=0,91$); substituição individual; luminárias direta/indireta com pequeno acúmulo de poeira ($F_{ML}=0,80$).

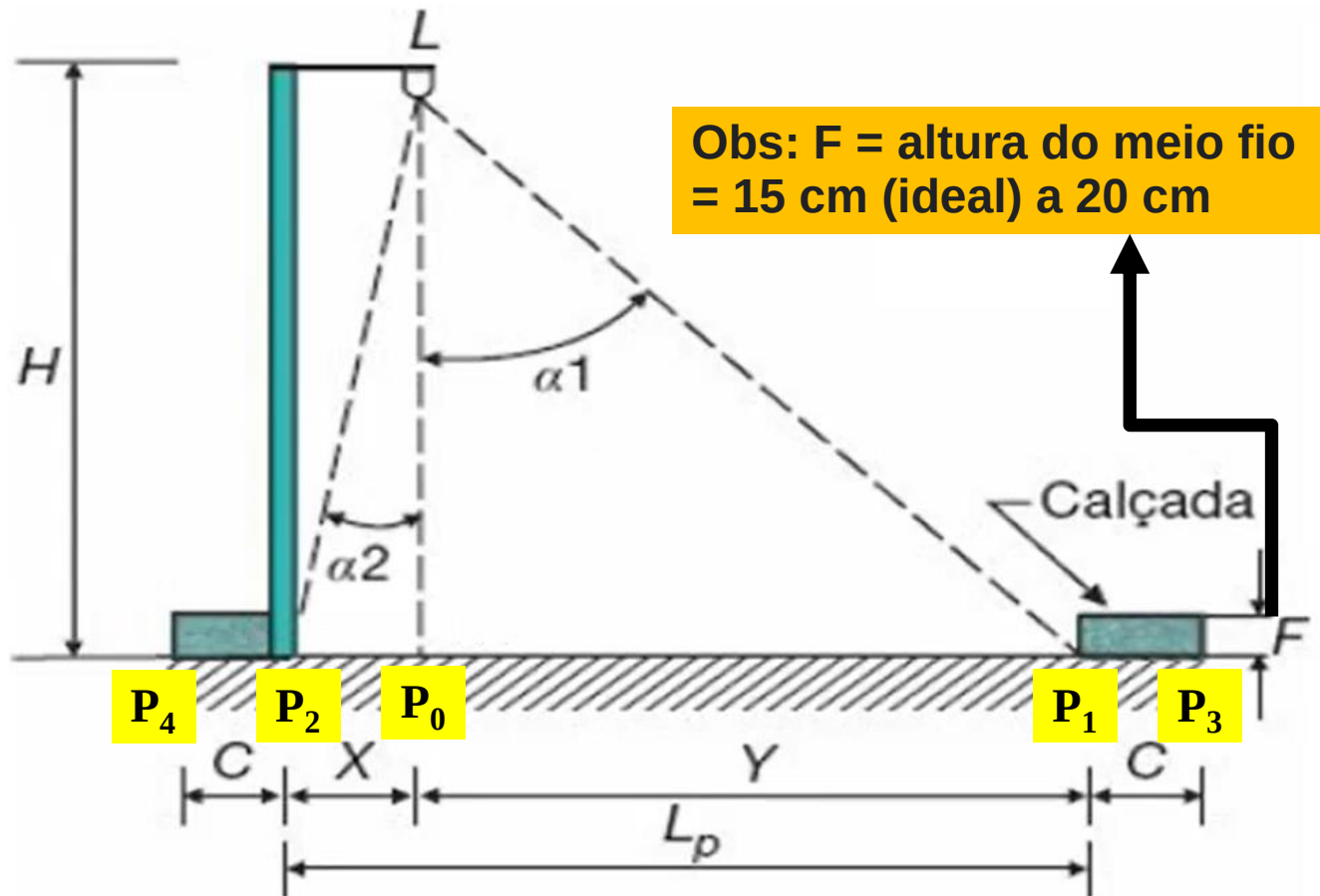
$$MF= 0,90 \times 1,0 \times 0,91 \times 0,8 = 0,66$$

$MF=0,53$ Considerações: Ambiente sujo, ciclo de manutenção de três anos ($F_{MSS}=0,94$); tempo de vida até a queima de 8.000h/ano ($F_{SL}=0,93$), substituição a cada 8.000h ($F_{MFL}=0,93$); substituição individual; luminárias direta/indireta e normal acúmulo de poeira ($F_{ML}=0,65$).

$$MF= 0,94 \times 0,93 \times 0,93 \times 0,65 = 0,53$$

**Iluminamento pelo
valor médio pode ser
aplicado na pista ou
nas calçadas, seja a
favor, seja contra o
posteamamento**

Iluminamento pelo valor médio: calcula a média do iluminamento (E_m) na pista ou na calçada, em ambos os lados da rua.

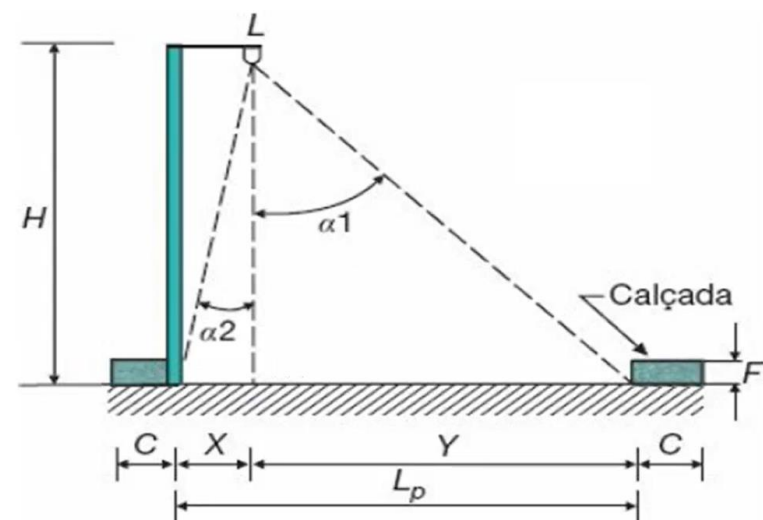


Observe que precisaremos localizar os pontos extremos da pista (P_1 e P_2), os pontos extremos das duas calçadas (P_3 e P_4) e o ponto exatamente abaixo da luminária (P_0).

**Iluminamento pelo
valor médio na pista...
Aprendendo através
de um exemplo:**

Cálculo do iluminamento na pista:

1) Precisamos conhecer a largura da via (incluindo o acostamento) e já ter sido estabelecido a altura de montagem da luminária e o espaçamento entre postes.



Ex: Projete a iluminação de uma pista local, em área urbana, trânsito leve, com 2 faixas de 3,5m cada, com posteamento unilateral, com acostamento/estacionamento paralelo a via (2,5m) e calçada de 3 m de largura nos dois lados, altura do meio fio 15 cm, bairro residencial, a mínima altura de montagem da luminária no poste, “H” é igual a:

$$\begin{aligned} H &\geq L_p \\ H &\geq (3,5 + 3,5 + 2,5) \\ H &\geq 9,5 \text{ m} \end{aligned}$$

Optei por um poste de $H = 10 \text{ m}$ e braço de 50 cm

Como o espaçamento entre postes depende da mínima altura de montagem da luminária no poste, inicie tentando o maior espaçamento entre postes, “e”, possível, em áreas urbanas:

Optei por um espaçamentos entre postes de $e = 40 \text{ m}$

Resumindo... Do módulo 11:

Alturas padrão:

- Quadra esportiva / Futebol Society / Quadra de tênis: poste usual tem **9 m**.
- Campo de futebol profissional: 4 a 8 refletores por poste de **20 a 25 m**.
- Estacionamentos: **3 a 15 m**.
- Balizamento: **até 1 m (usual ≤ 30 cm)**.

POSTES FUNCIONAIS DE GRANDE ALCANCE

- Altura: de 6 a 15 metros
- Alcance de 9 a 25 metros
- Luminárias de 150W a 300W

Indicado para estacionamentos, condomínios, loteamentos, praças, ruas, hospitais, fábricas, hotéis, etc.

POSTES DECORATIVOS DE ALCANCE MENOR

- Altura: de 3 a 5 metros
- Alcance de 5 a 8 metros
- Luminárias de 50W a 100W

Indicados para jardins, pousadas, edifícios comerciais, áreas de convivência de condomínios, etc.



Para obter um melhor aproveitamento da iluminação sobre a via, as luminárias instaladas em braços ou suportes não devem ultrapassar o eixo longitudinal da pista de rolamento.

Comprimento do Braço (mm)

1300
1800
2800

Iluminação pública:

Vias especiais e rurais: no mínimo,

$$H \geq L$$

e

$$e \geq 3,5 * H$$

- ✓ Centros urbanos: **espaçamento pode ser reduzido, ficando entre 18 e 40m (usual 25m)**.

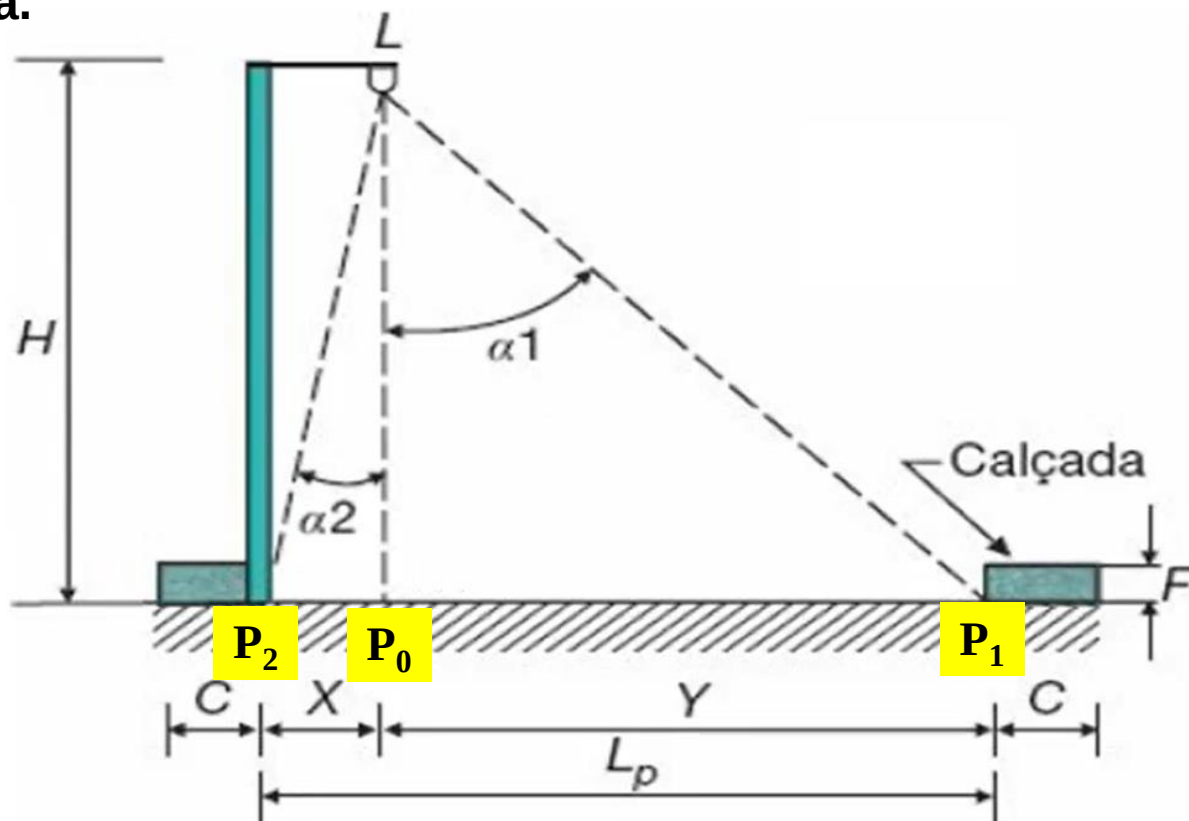
- ✓ Vão **médio urbano** (distância entre os postes de distribuição em uma via pública) = 35 m,
- ✓ Vão **médio rural** ≤ 80 m (típicos 60 ou 70 m),
- ✓ Distância máxima entre as estruturas de **iluminação** das vias públicas na área urbana = 40 m.

Tipos de topologias de redes de iluminação pública

Espaçamento	Altura útil da luminária no poste	
	Rede aérea BT	Rede subterrânea
40 metros	8 metros	12 metros
35 metros	8/7 metros	10 metros
25 metros	6 metros	8 metros
18 metros	-	4 metros

Cálculo do iluminamento na pista:

2) Encontrando as relações entre as distâncias **no plano horizontal** do ponto abaixo da luminária (P_0) a cada ponto extremo da rua (P_1 e P_2), incluindo acostamento e estacionamento, se houver, e a altura de montagem da luminária.



R_1 = Relação
entre a distância
(P_1 a P_0) e H

$$R_1 = \frac{L_p - X}{H}$$

R_2 = Relação
entre a distância
(P_2 a P_0) e H

$$R_2 = \frac{X}{H}$$

Como no exemplo temos $H = 10$ m, $L_p = 9,5$ m e braço de 50 cm:

$$R_1 = (9,5 - 0,5) / 10 = 0,9$$

$$R_2 = (0,5) / 10 = 0,05$$

Distância entre P_2 e $P_0 = X$

Distância entre P_1 e $P_0 = Y = (L_p - X)$

3) Encontrando o fator de utilização (F_u) para a pista:

Tendo calculado R_1 e R_2 , traçamos a reta de cada um na curva até encontrarmos os fatores de utilização 1 (F_{u1}) e 2 (F_{u2}) e, então, podemos calcular o fator de utilização da luminária para a pista:

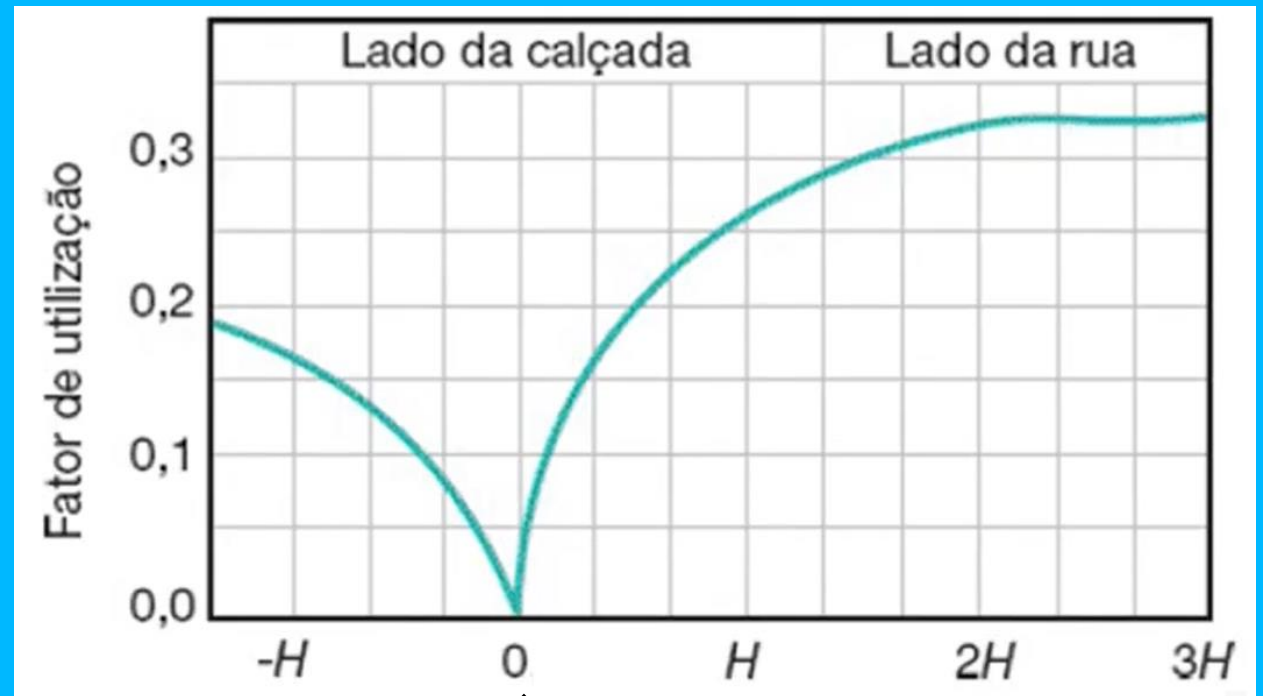
$$F_u = F_{u1} + F_{u2}$$

No exemplo temos $H = 10$ m, $L_p = 9,5$ m, $e = 40$ m e braço de 50 cm e:

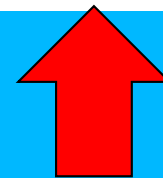
$$R_1 = 0,9$$

$$R_2 = 0,05$$

Curva do Fator de utilização da luminária VM 250 W, 12.000 lm (Curva fornecida pelo fabricante)



Curva menor para
o lado da calçada



Poste

Curva maior para
o lado da rua

3) Encontrando o fator de utilização (F_u) para a pista:

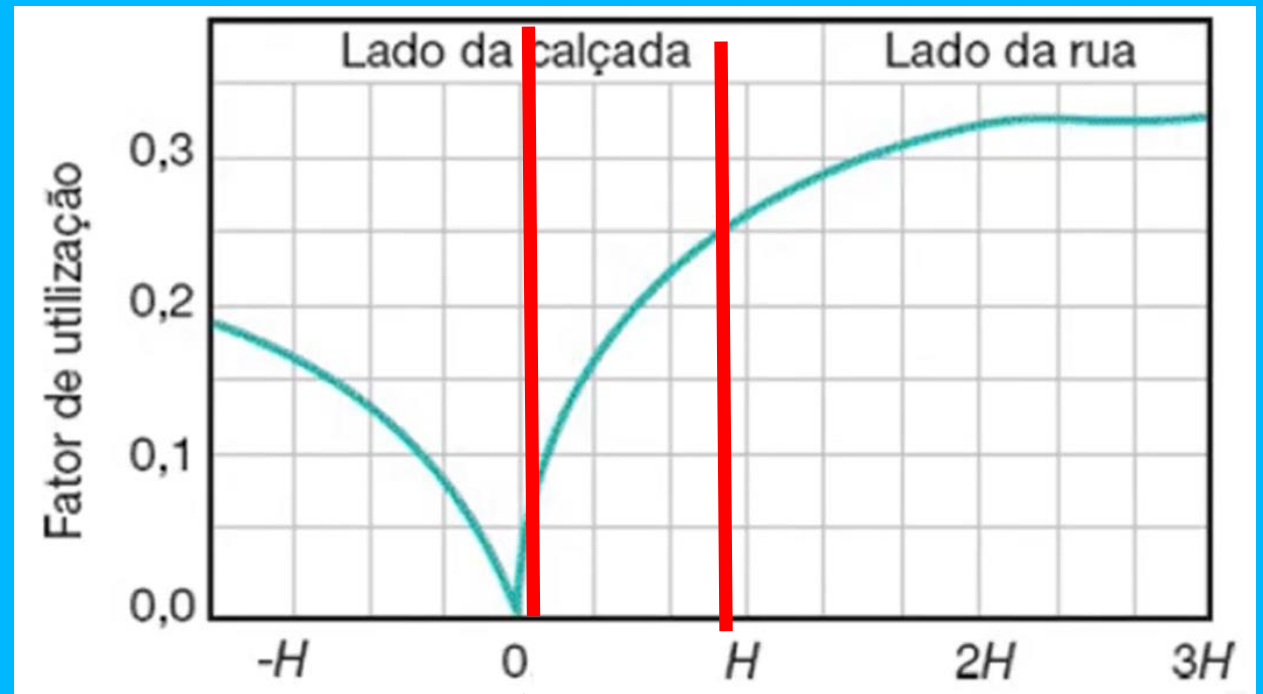
$$R_1 = 0,9 \quad \longrightarrow \quad F_{u1} = 0,25$$

$$R_2 = 0,05 \quad \longrightarrow \quad F_{u2} = 0,06$$

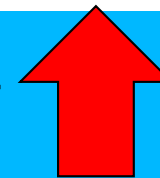
Finalmente, a soma de F_{u1} e F_{u2} determina o fator de utilização para a pista:

$$F_u = 0,25 + 0,06 = 0,31$$

Curva do Fator de utilização da luminária (fornecida pelo fabricante)



Curva menor para
o lado da calçada



Poste

Curva maior para
o lado da rua

4) Retomando a equação do iluminamento médio na pista:

$$E_m = \frac{F_u \times \phi_l \times N}{L_p \times D_l} = (0,31 \times 12000 \times 1) / (9,5 \times 40) = 9,8 \text{ lux}$$

onde:

E_m = iluminamento médio da pista [lux];

F_u = fator de utilização = **0,31**;

ϕ_l = fluxo luminoso da lâmpada utilizada = **12000 lm**;

N = número de lâmpadas utilizadas por luminária = **1**;

L_p = Largura da pista = **9,5 m**;

D_L = distância entre luminárias (postes) = **40 m**.

Classes de iluminação para cada tipo de via para tráfego veículos

Descrição da via	Classe de iluminação
Para vias de trânsito rápido	
Volume de tráfego intenso	V1
Volume de tráfego médio	V2
Para vias arteriais	
Volume de tráfego intenso	V1
Volume de tráfego médio	V2
Para vias coletoras	
Volume de tráfego intenso	V2
Volume de tráfego médio	V3
Volume de tráfego leve	V4
Para vias locais	
Volume de tráfego médio	V4
Volume de tráfego leve	V5

- Iluminância média mínima e uniformidade para cada classe de iluminação para tráfego de veículos

Classe de iluminação	Iluminância média mínima Emed,mín (Lux)	Fator de uniformidade mínimo (U = Emín/Emed)
V1	30	0,4
V2	20	0,3
V3	15	0,2
V4	10	0,2
V5	5	0,2

Com que iluminamento comparar???

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013

Influência do trânsito motorizado e de pedestres

Tipo de ambiente, tarefa ou atividade	$\bar{E}_m$ lux	UGR_L	R_a
27. Estacionamentos públicos (internos)			
Rampas de entrada e saída (durante o dia)	300	25	40
Rampas de entrada e saída (durante a noite)	75	25	40
Pistas de tráfego	75	25	40
Estacionamento	75	28	40
Guichê	300	19	80

Trânsito de pedestres	Tráfego motorizado
	Leve
Leve	3 lx

- **NBR 5101:**
- Recomendado **5 lux** para reconhecimento facial a 4m.
- Recomendado no mínimo **1 lux** sobre qualquer superfície.

Área externa de uma indústria:

Área	Iluminâncias - Lux
Depósitos ao ar livre	10
Parques de estacionamento	50
Vias de tráfego	70

Iluminamento	Observações
0,2 lux	Mínimo para movimento com segurança, possibilidade de detecção de obstáculos
5 lux	Reconhecimento facial seguro
20 lux	Iluminação atrativa

Nível de iluminamento de acordo com a classe de tarefas visuais da extinta norma NBR 5413 de 1992

Classe	Iluminância	Tipo de atividade
A Iluminação geral para áreas usadas interruptamente ou com tarefas visuais simples	20 - 30 - 50	Áreas públicas com arredores escuros.
	50 - 75 - 100	Orientação simples para permanência curta.
	100 - 150 - 200	Recintos não usados para trabalho contínuo; depósitos.
	200 - 300 - 500	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios.

- ✓ **Ciclovias: $e \geq 3,5 * H$ (altura de montagem).**
- ✓ **Nível de iluminância média e valor mínimo para o fator de uniformidade:**

Níveis de iluminância e uniformidade para ciclovias e ciclo faixas

	Iluminância Horizontal Média (Lux) (E_{med})	Fator de Uniformidade Mínimo $U = E_{min}/E_{med}$
Pistas	5 lux	0,3
Cruzamentos com vias de tráfego motorizado	10 lux	0,3

Com que iluminamento comparar???

TRÁFEGO MOTORIZADO

Classificação	Volume de tráfego noturno ^a de veículos por hora, em ambos os sentidos ^b , em pista única
Leve (L)	150 a 500
Médio (M)	501 a 1.200
Intenso (I)	Acima de 1.200

TRÁFEGO DE PEDESTRES ^a

Classificação	Pedestres cruzando vias com tráfego motorizado
Sem tráfego (S)	Como nas vias arteriais
Leve (L)	Como nas vias residenciais médias
Médio (M)	Como nas vias comerciais secundárias
Intenso (I)	Como nas vias comerciais principais

✓ Faixas de pedestres:

Classe de iluminação	Classe de via		
	Iluminância média mínima $E_{med,min}$ Lux	Iluminância média mínima horizontal na faixa de pedestres $E_{h,med}$	Iluminância média mínima vertical $E_{v,med}$
V1	30	52,5	22,5
V2	20	35	15
V3	15	26,25	11,25
V4	10	17,5	7,5
V5	5	10	4

Descrição da via	Classe de iluminação
Vias de trânsito rápido; vias de alta velocidade de tráfego, com separação de pistas, sem cruzamentos em nível e com controle de acesso; vias de trânsito rápido em geral; Auto-estradas	
Volume de tráfego intenso	V1
Volume de tráfego médio	V2
Vias arteriais; vias de alta velocidade de tráfego com separação de pistas; vias de mão dupla, com cruzamento e travessias de pedestres eventuais em pontos bem definidos; vias rurais de mão dupla com separação por canteiros ou obstáculos	
Volume de tráfego intenso	V1
Volume de tráfego médio	V2
Vias coletoras; vias de tráfego importante; vias radiais e urbanas de interligação entre bairros, com tráfego de pedestres elevado	
Volume de tráfego intenso	V2
Volume de tráfego médio	V3
Volume de tráfego leve	V4
Vias locais; vias de conexão menos importantes; vias de acesso residencial	
Volume de tráfego médio	V4
Volume de tráfego leve	V5

CLASSES DE ILUMINAÇÃO PARA CADA TIPO DE VIA

Descrição da via	Classe de iluminação
Vias de uso noturno intenso por pedestres (por exemplo: calçadas e passeios de zonas comerciais)	P1
Vias de grande tráfego noturno de pedestres (por exemplo: passeios de avenidas, praças e áreas de lazer)	P2
Vias de uso noturno moderado por pedestres (por exemplo: passeios e acostamentos)	P3
Vias de pouco uso por pedestres (por exemplo: passeios de bairros residenciais)	P4

ILUMINÂNCIA MÉDIA E FATOR DE UNIFORMIDADE MÍNIMO PARA CADA CLASSE DE ILUMINAÇÃO

Classe de Iluminação	Iluminância horizontal média $E_{med,min}$ lux	Fator de uniformidade mínimo $U = E_{med}/E_{min}$
P1	20	0,3
P2	10	0,25
P3	5	0,2
P4	3	0,2

ILUMINÂNCIA MÉDIA MÍNIMA E UNIFORMIDADE PARA CADA CLASSE DE ILUMINAÇÃO

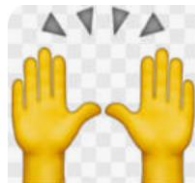
Classe de Iluminação	Iluminância média mínima $E_{med,min}$ lux	Fator de uniformidade mínimo $U = E_{med}/E_{min}$
V1	30	0,4
V2	20	0,3
V3	15	0,2
V4	10	0,2
V5	5	0,2

5) Analisando o iluminamento médio na pista:

$E_{\text{pista}} = 9,8 \text{ lux}$

Para classe de iluminação V5 está ok (deveríamos ter por volta de 5 lux).

Classe de Iluminação	Iluminância média mínima $E_{\text{med,min}}$ lux
V1	30
V2	20
V3	15
V4	10
V5	5



adequado!!

$$E_m = \frac{F_u \times \phi_l \times N}{L_p \times D_l}$$

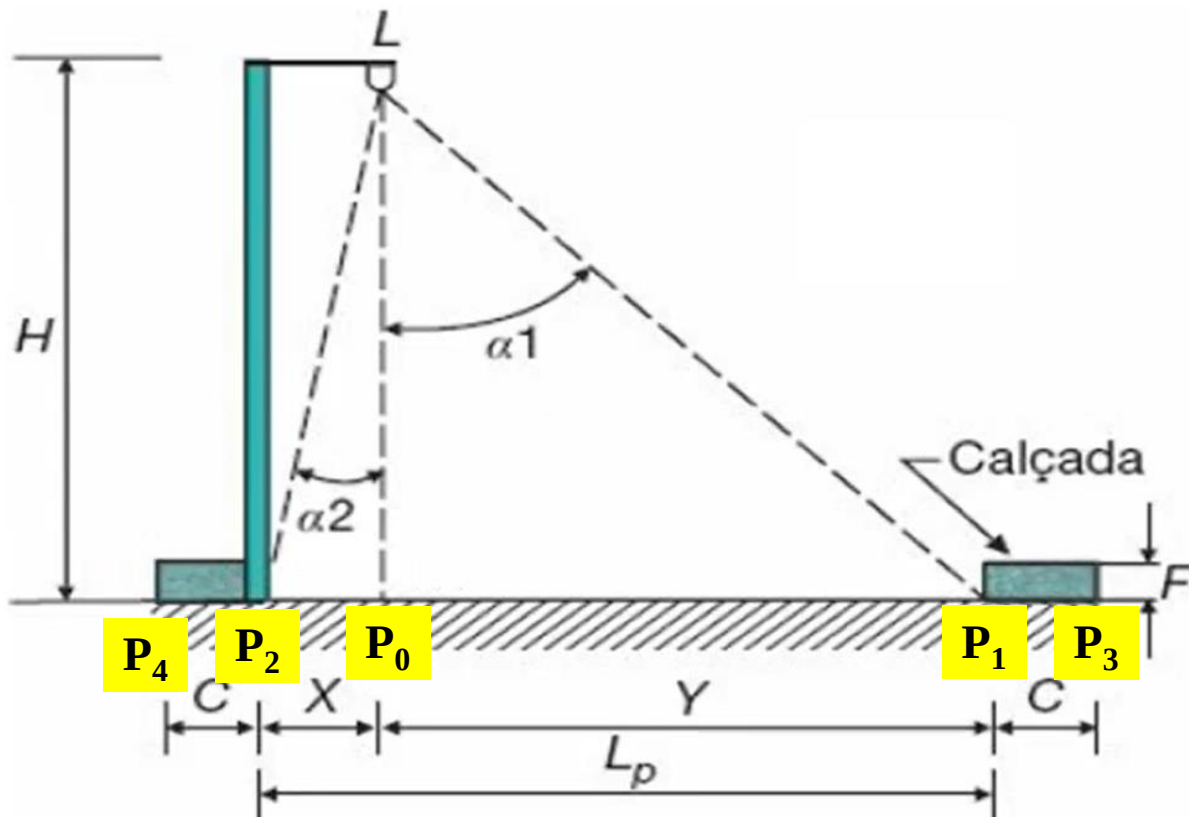
E se quiséssemos mais iluminamento? Opções??????

- 1) Reduzir largura da pista? **JAMAIS**... O projeto luminotécnico é que se adequa à estrutura existente, e não o contrário.
- 2) Reduzir altura do poste? **NÃO PODEMOS** pois $H \geq L_p$
- 3) Diminuir a distância entre postes? PODEMOS reduzir para 35m, 30m, 25, 20m..: (para 35m: eleva E_m para **11,2 lux**). Ou, reduzir ainda mais o espaçamento se desejar (até 18m).
- 4) Trocar a lâmpada por outra mais brilhante (isso muda o fluxo luminoso e o fator de utilização) → **essa é a única solução em necessidade de aumentos drásticos em E_m .**

**Iluminamento pelo
valor médio na
calçada, anexa à pista,
no lado da linha das
luminárias**

Cálculo do iluminamento na calçada, anexa à pista no lado do poste de iluminação:

1) Encontrando as relações entre as distâncias **no plano horizontal** do ponto abaixo da luminária (P_0) a cada ponto extremo da calçada do lado (P_2 e P_4) e a altura de montagem da luminária.



Distância entre P_4 e $P_0 = (C+X)$

Distância entre P_2 e $P_0 = X$

R_1 = Relação
entre a distância
(P_1 a P_0) e ($H-F$)

$$R_1 = \frac{C + X}{H - F}$$

R_2 = Relação
entre a distância
(P_2 a P_0) e ($H-F$)

$$R_2 = \frac{X}{H - F}$$

Como no exemplo temos $H = 10$ m, $L_p = 9,5$ m, braço de 50 cm, calçada de largura 3 m e altura do meio fio de 15 cm:

$$R_1 = (3 + 0,5) / (10 - 0,15) = 0,36$$

$$R_2 = (0,5) / (10 - 0,15) = 0,05$$

2) Encontrando o fator de utilização (F_u) para a calçada ao lado do poste:

Tendo calculado R_1 e R_2 , traçamos a reta de cada um na curva até encontrarmos os fatores de utilização 1 (F_{u1}) e 2 (F_{u2}) e, então, podemos calcular o fator de utilização da luminária para a calçada ao lado do poste:

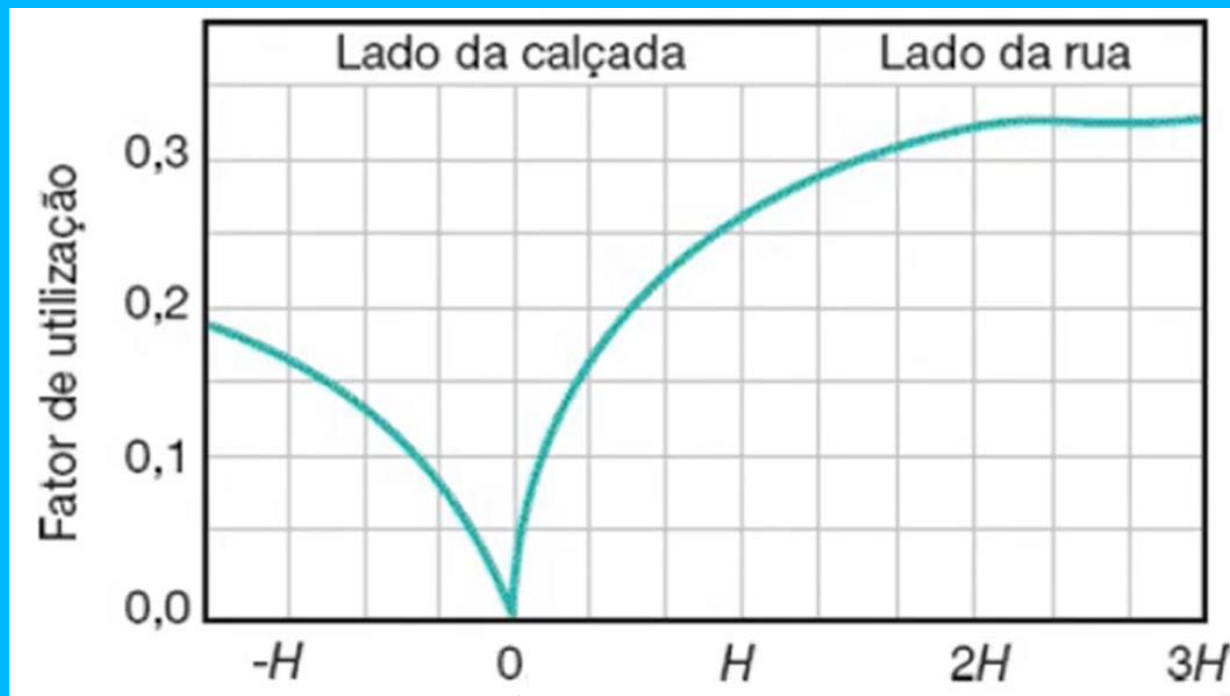
$$F_u = F_{u1} - F_{u2}$$

Como no exemplo temos $H = 10$ m, $L_p = 9,5$ m, braço de 50 cm, calçada de largura 3 m e altura do meio fio de 15 cm:

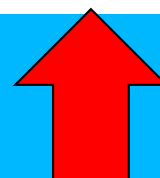
$$R_1 = 0,36$$

$$R_2 = 0,05$$

Curva do Fator de utilização da luminária VM 250 W, 12.000 lm (Curva fornecida pelo fabricante)



Curva menor para o lado da calçada



Poste

Curva maior para o lado da rua

3) Encontrando o fator de utilização (F_u) para a calçada ao lado do poste:

Fatores de utilização 1 e 2, para as relações R_1 e R_2 , respectivamente:

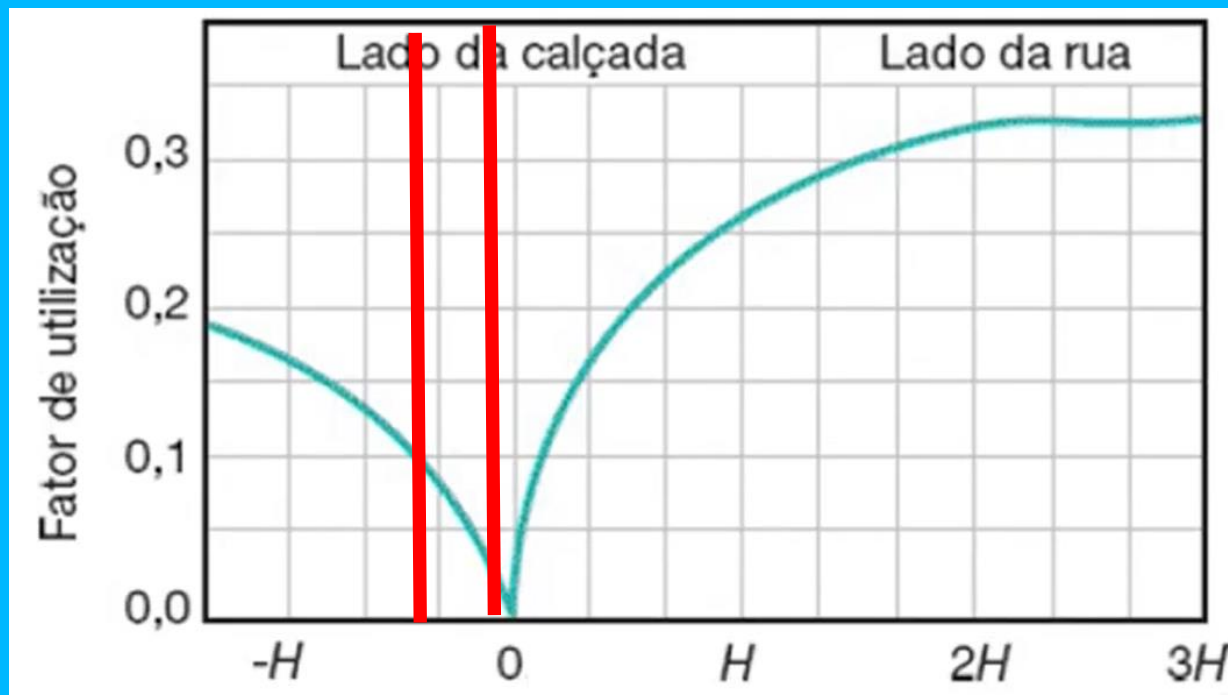
$$R_2 = 0,05 \longrightarrow F_{u2} = 0,02$$

$$R_1 = 0,36 \longrightarrow F_{u1} = 0,1$$

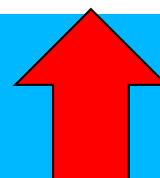
Finalmente, a subtração de F_{u1} e F_{u2} determina o fator de utilização para a pista:

$$F_u = 0,1 - 0,02 = 0,08$$

Curva do Fator de utilização da luminária (fornecida pelo fabricante)



Curva menor para o lado da calçada



Poste

Curva maior para o lado da rua

4) Retomando a equação do iluminamento médio na calçada do lado do poste:

$$E_m = \frac{F_u \times \phi_l \times N}{L_p \times D_l} = (0,08 \times 12000 \times 1) / (9,5 \times 40) = 2,53 \text{ lux}$$

Deveríamos ter por volta de 3 lux.

onde:

E_m = iluminamento médio da calçada [lux];

F_u = fator de utilização = **0,08**;

ϕ_l = fluxo luminoso da lâmpada utilizada = **12000 lm**;

N = número de lâmpadas utilizadas por luminária = **1**;

L_p = Largura da pista = **9,5 m**;

D_L = distância entre luminárias (postes) = **40 m**.

Classes de iluminação para cada tipo de via para tráfego de pedestres

Descrição da via	Classe de iluminação
Vias de uso noturno intenso por pedestres (por exemplo, calçadas, passeios de zonas comerciais)	P1
Vias de grande tráfego noturno de pedestres (por exemplo, passeios de avenidas, praças, áreas de lazer)	P2
Vias de uso noturno moderado por pedestres (por exemplo, passeios, acostamentos)	P3
Vias de pouco uso por pedestres (por exemplo, passeios de bairros residenciais)	P4

· Iluminância média e fator de uniformidade mínimo para cada classe de iluminação para tráfego de pedestres

Classe de iluminação	Iluminância média mínima Emed (Lux)	Fator de uniformidade mínimo (U = E _{mín} /E _{med})
P1	20	0,3
P2	10	0,25
P3	5	0,2
P4	3	0,2

5) Analisando o iluminamento médio na calçada do lado do poste:

$E_{\text{calçada no lado do poste}} = 2,53 \text{ lux}$



Deveríamos ter pelo menos de 3 lux por norma (está próximo).

Está bom? Mantemos assim? Relembrando do Módulo 11:

- Proporcionar informação visual suficiente a respeito das pessoas e **suas intenções a uma distância segura.**
- **NBR 5101:** Distância mínima necessária para uma pessoa reconhecer qualquer sinal de hostilidade e tomar as ações evasivas apropriadas = 4 m.
- A esta distância, o nível de iluminância médio mínimo necessário para reconhecimento facial é de **5 lux**.
- De toda forma, sobre qualquer superfície, não se recomenda valor inferior a **1 lux**.

Iluminamento	Observações
0,2 lux	Mínimo para movimento com segurança, possibilidade de detecção de obstáculos
5 lux	Reconhecimento facial seguro
20 lux	Iluminação atrativa

Diminuindo a distância entre postes para 25m: eleva E_{m} para **4,04 lux**. Ainda ligeiramente inferior que os 5 lux recomendados por norma para reconhecimento facial a 4m de distância..

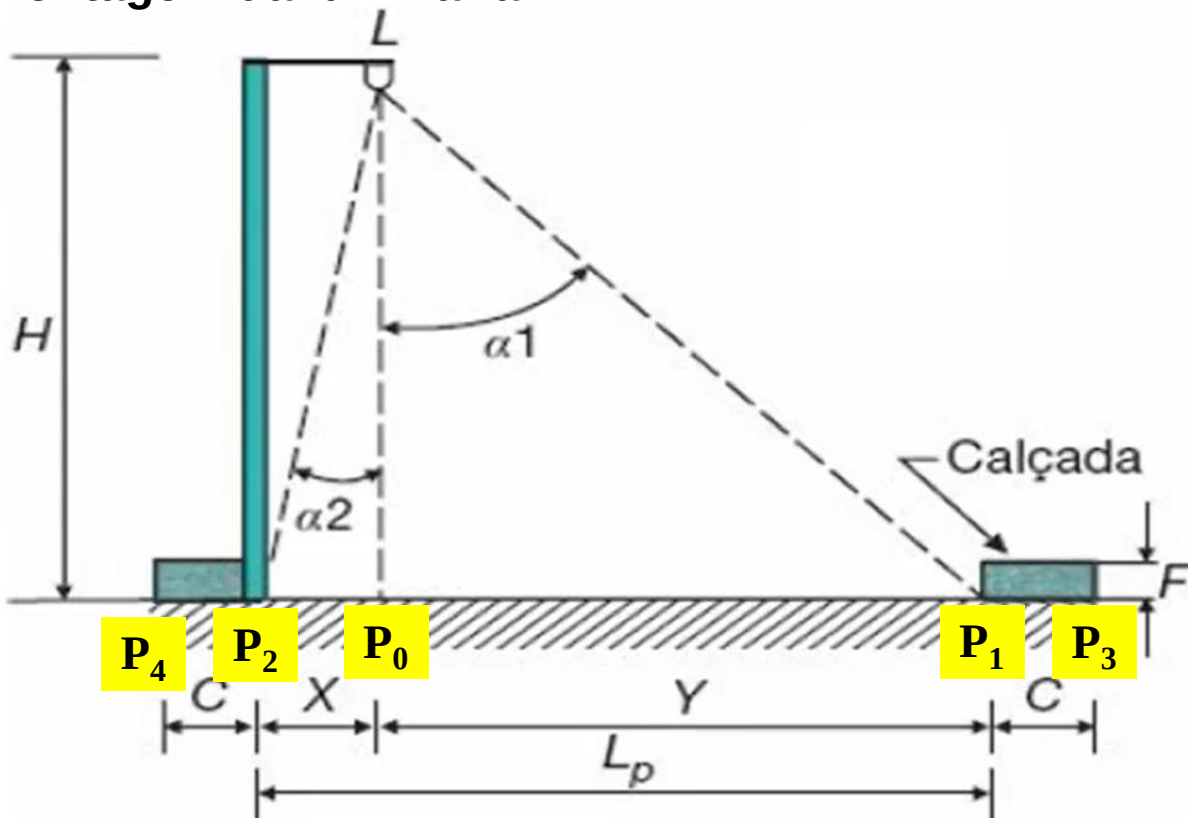
Pode aproximar até $e=18\text{m}$ ou trocar a lâmpada/projetor para melhorar

$E_{\text{calçada no mesmo lado do poste}}$

**Iluminamento pelo valor
médio na calçada,
anexa à pista, no lado
oposto à linha das
luminárias**

Cálculo do iluminamento na calçada, anexa à pista, no lado oposto ao poste de iluminação:

1) Encontrando as relações entre as distâncias **no plano horizontal** do ponto abaixo da luminária (P_0) ao ponto extremo da pista perto do poste (P_2) e o ponto extremo da calçada do lado oposto ao poste (P_3) e a altura de montagem da luminária.



Distância entre P_2 e $P_0 = X$

Distância entre P_3 e $P_0 = [Y + C] = [(L_p - X) + C]$

R_1 = Relação entre a distância (P_3 a P_0) e ($H - F$)

$$R_1 = \frac{(L_p - X) + C}{H - F}$$

R_2 = Relação entre a distância (P_2 a P_0) e ($H - F$)

$$R_2 = \frac{X}{H - F}$$

Como no exemplo temos $H = 10$ m, $L_p = 9,5$ m, braço de 50 cm, calçada de largura 3 m e altura do meio fio de 15 cm: $R_1 = [(9,5 - 0,5) + 3] / (10 - 0,15) = 1,218$
 $R_2 = (0,5) / (10 - 0,15) = 0,05$

2) Encontrando o fator de utilização (F_u) para a calçada ao lado oposto ao poste:

Tendo calculado R_1 e R_2 , traçamos a reta de cada um na curva até encontrarmos os fatores de utilização 1 (F_{u1}) e 2 (F_{u2}) e, então, podemos calcular o fator de utilização da luminária para a calçada oposta ao poste:

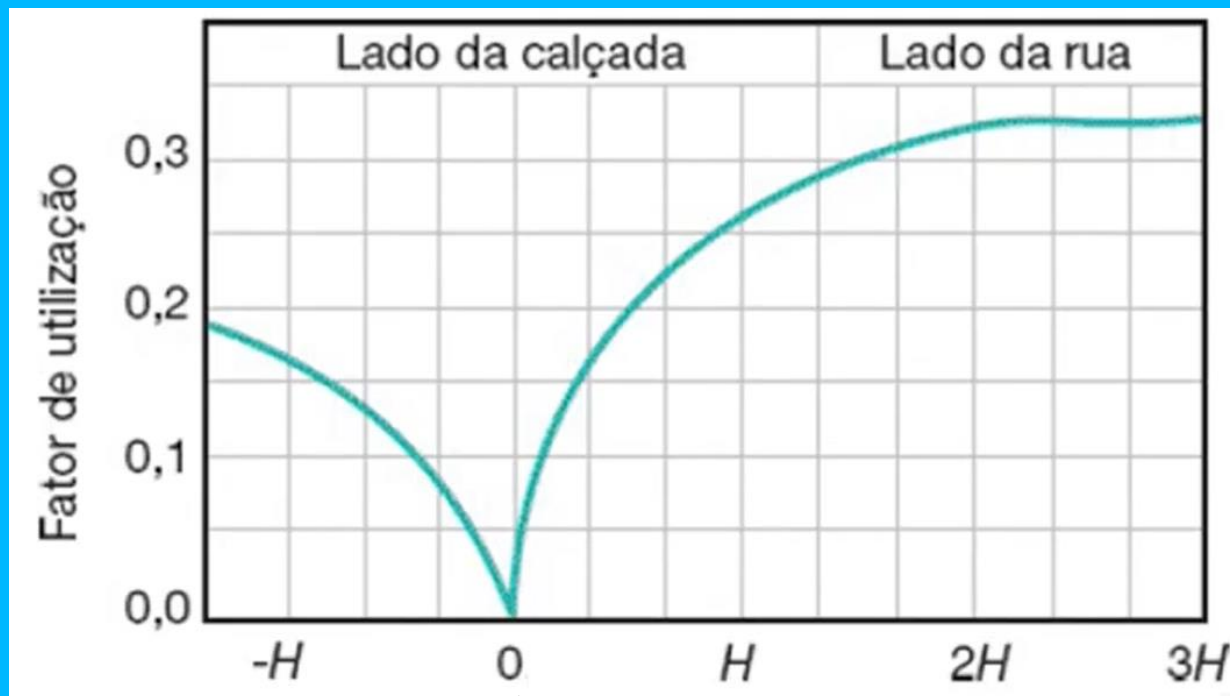
$$F_u = F_{u1} - F_{u2}$$

Como no exemplo temos $H = 10$ m, $L_p = 9,5$ m, braço de 50 cm, calçada de largura 3 m e altura do meio fio de 15 cm:

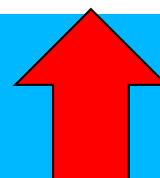
$$R_1 = 1,218$$

$$R_2 = 0,05$$

Curva do Fator de utilização da luminária VM 250 W, 12.000 lm (Curva fornecida pelo fabricante)



Curva menor para
o lado da calçada



Poste

Curva maior para
o lado da rua

3) Encontrando o fator de utilização (F_u) para a calçada ao lado oposto ao poste:

Fatores de utilização 1 e 2, para as relações R_1 e R_2 :

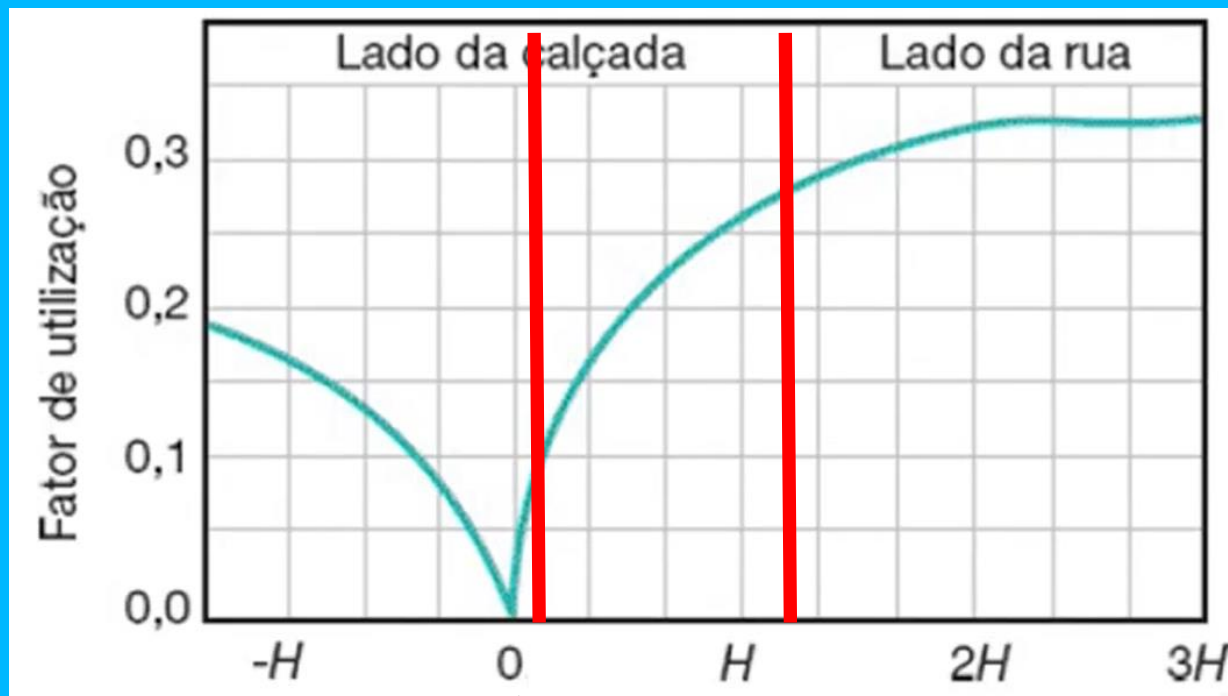
$$R_2 = 0,05 \quad \longrightarrow \quad F_{u2} = 0,06$$

$$R_1 = 1,218 \quad \longrightarrow \quad F_{u1} = 0,28$$

Finalmente, a subtração de F_{u1} e F_{u2} determina o fator de utilização para a pista:

$$F_u = 0,28 - 0,06 = 0,22$$

Curva do Fator de utilização da luminária (fornecida pelo fabricante)



Curva menor para o lado da calçada

Curva maior para o lado da rua

Poste

4) Retomando a equação do iluminamento médio na calçada do lado oposto ao poste:

$$E_m = \frac{F_u \times \phi_l \times N}{L_p \times D_l} = (0,22 \times 12000 \times 1) / (9,5 \times 40) = 6,95 \text{ lux}$$

onde:

E_m = iluminamento médio da calçada [lux];

F_u = fator de utilização = **0,22**;

ϕ_l = fluxo luminoso da lâmpada utilizada = **12000 lm**;

N = número de lâmpadas utilizadas por luminária = **1**;

L_p = Largura da pista = **9,5 m**;

D_L = distância entre luminárias (postes) = **40 m**.

Classes de iluminação para cada tipo de via para tráfego de pedestres

Descrição da via	Classe de iluminação
Vias de uso noturno intenso por pedestres (por exemplo, calçadas, passeios de zonas comerciais)	P1
Vias de grande tráfego noturno de pedestres (por exemplo, passeios de avenidas, praças, áreas de lazer)	P2
Vias de uso noturno moderado por pedestres (por exemplo, passeios, acostamentos)	P3
Vias de pouco uso por pedestres (por exemplo, passeios de bairros residenciais)	P4

· Iluminância média e fator de uniformidade mínimo para cada classe de iluminação para tráfego de pedestres

Classe de iluminação	Iluminância média mínima Emed (Lux)	Fator de uniformidade mínimo (U = E _{mín} /E _{med})
P1	20	0,3
P2	10	0,25
P3	5	0,2
P4	3	0,2

5) Analisando o iluminamento médio na calçada no lado oposto ao poste:

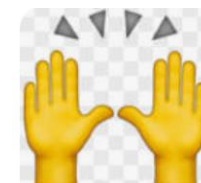
Em calçada no lado oposto ao poste = 6,95 lux

Deveríamos ter por volta de 3 lux.

ILUMINÂNCIA MÉDIA E FATOR DE UNIFORMIDADE MÍNIMO PARA CADA CLASSE DE ILUMINAÇÃO

Classe de Iluminação	Iluminância horizontal média $E_{med,min}$ lux	Fator de uniformidade mínimo $U = E_{med}/E_{min}$
P1	20	0,3
P2	10	0,25
P3	5	0,2
P4	3	

adequado!!



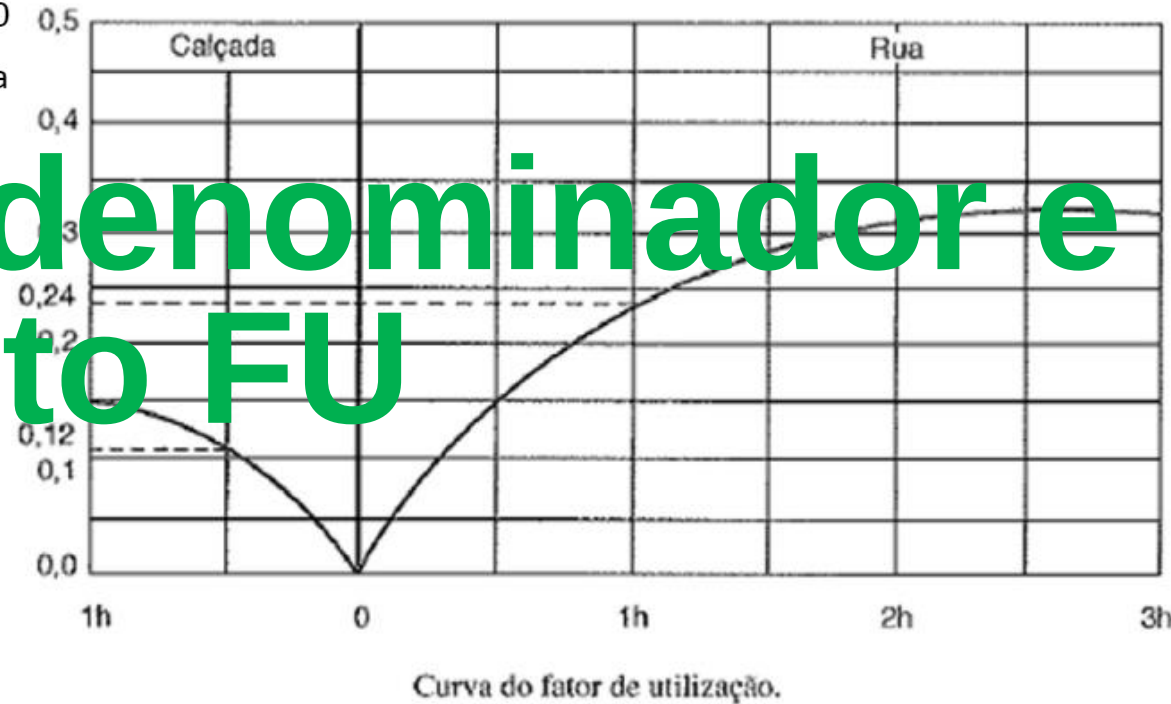
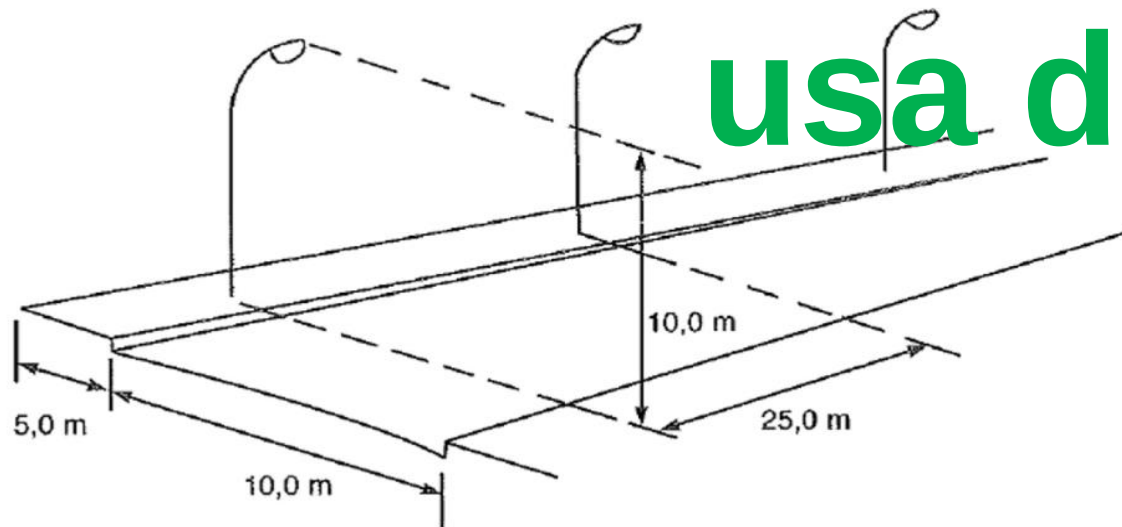
Obs: caso opte por modificar o projeto por causa do valor ligeiramente inferior obtido para o iluminamento médio na calçada ao lado do poste, todos os iluminamentos médios serão alterados. Porém, como os iluminamentos da pista e da calçada oposta ao poste já estão adequados para $e=40$ m, **não precisará refazer as análises para qualquer outro espaçamento inferior a 40m**, já que a redução do denominador aumentará ainda mais a grandeza principal.

**Um exemplo do cálculo do
Iluminamento por valor médio
na pista em via pública:**

Exercício:

Utilizando uma luminária instalada a 10 m de altura, com lâmpada HPL-N 400 Philips ($\Phi = 23000 \text{ lm}$), quais os níveis médios de iluminamento do lado da rua e do lado da calçada, sabendo que a largura da rua é 10 m, a largura da calçada é de 5 m e o espaçamento entre os postes é de 25 m.

Conferir: mudou denominador e usa direto FU



Pela curva do fator de utilização, temos:

$$FU_r \approx 0,24$$

$$FU_c = 0,12$$

O iluminamento médio do lado da rua será:

$$E_r = \frac{\Phi * FU_r}{S * L} = \frac{23000 * 0,24}{25 * 10} = 22,08 \text{ lux}$$

O iluminamento médio do lado da calçada será:

$$E_c = \frac{\Phi * FU_c}{S * e} = \frac{23000 * 0,12}{25 * 5} = 22,08 \text{ lux}$$

**Um exemplo do cálculo do
Iluminamento por valor médio
na pista, fora de uma via pública
(no estacionamento de uma
edificação particular):**

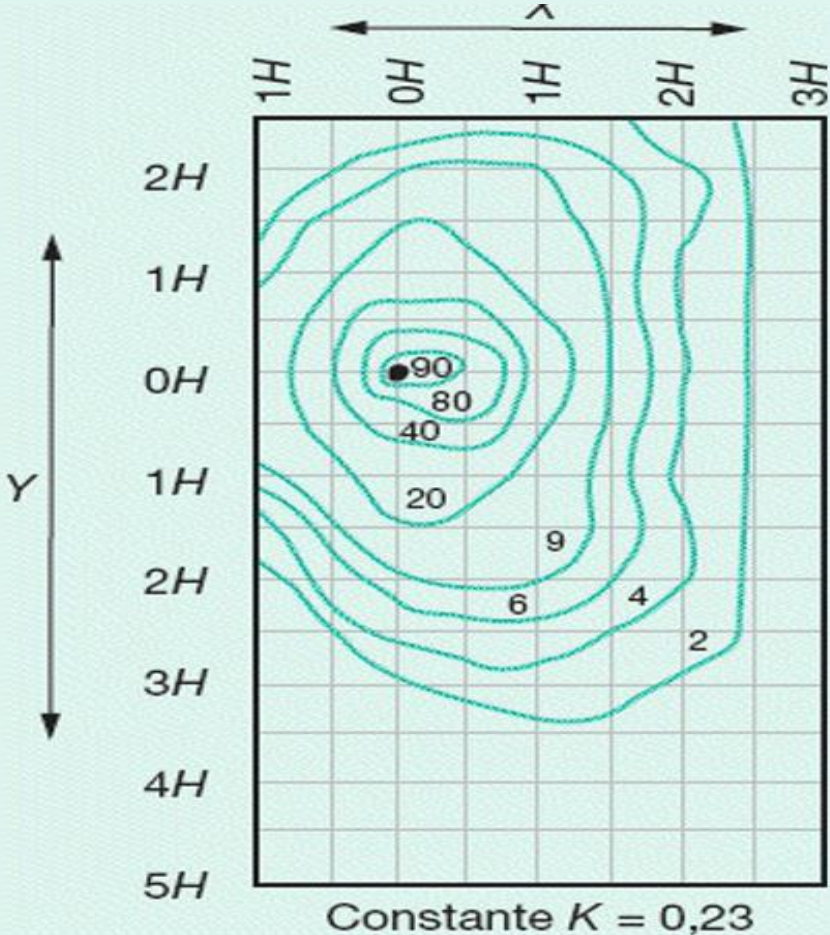
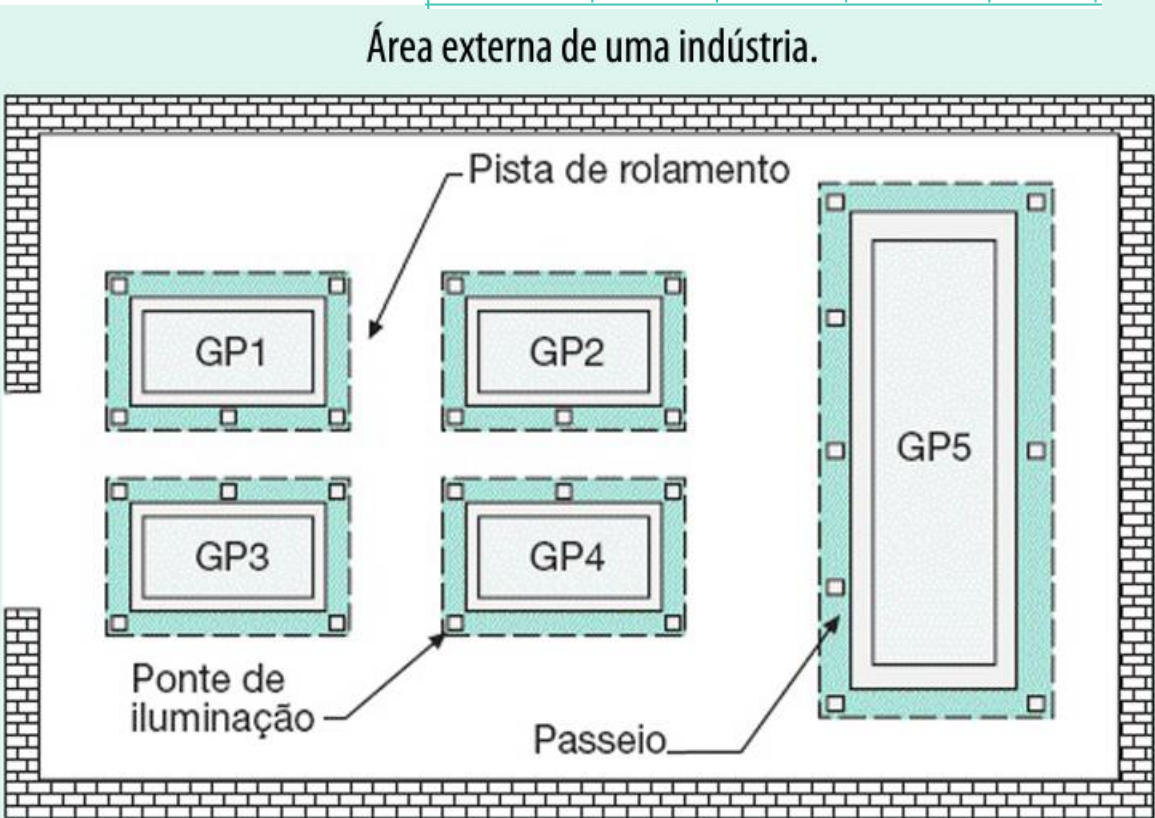
Exercício: Utilizando apenas o método do iluminamento médio, **calcule e analise o nível de iluminamento obtido na última pista do acesso interno de uma indústria (entre o galpão GP5 e o muro de divisa).**

► Toda a iluminação externa é suprida exclusivamente através de postes conforme indica a figura abaixo.

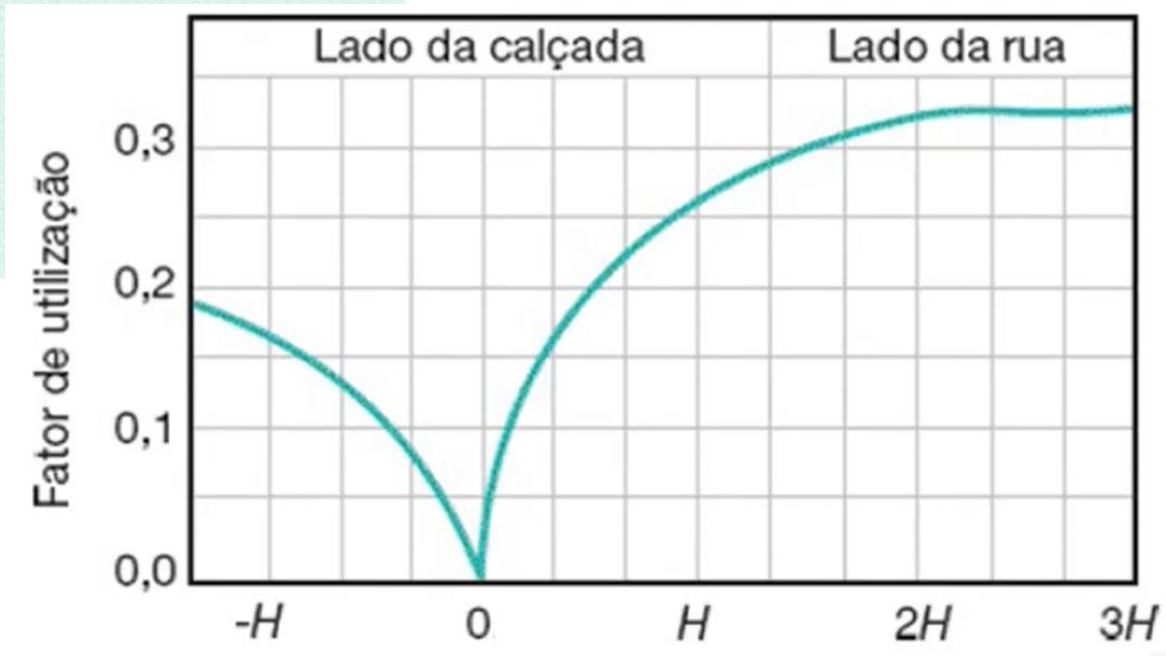
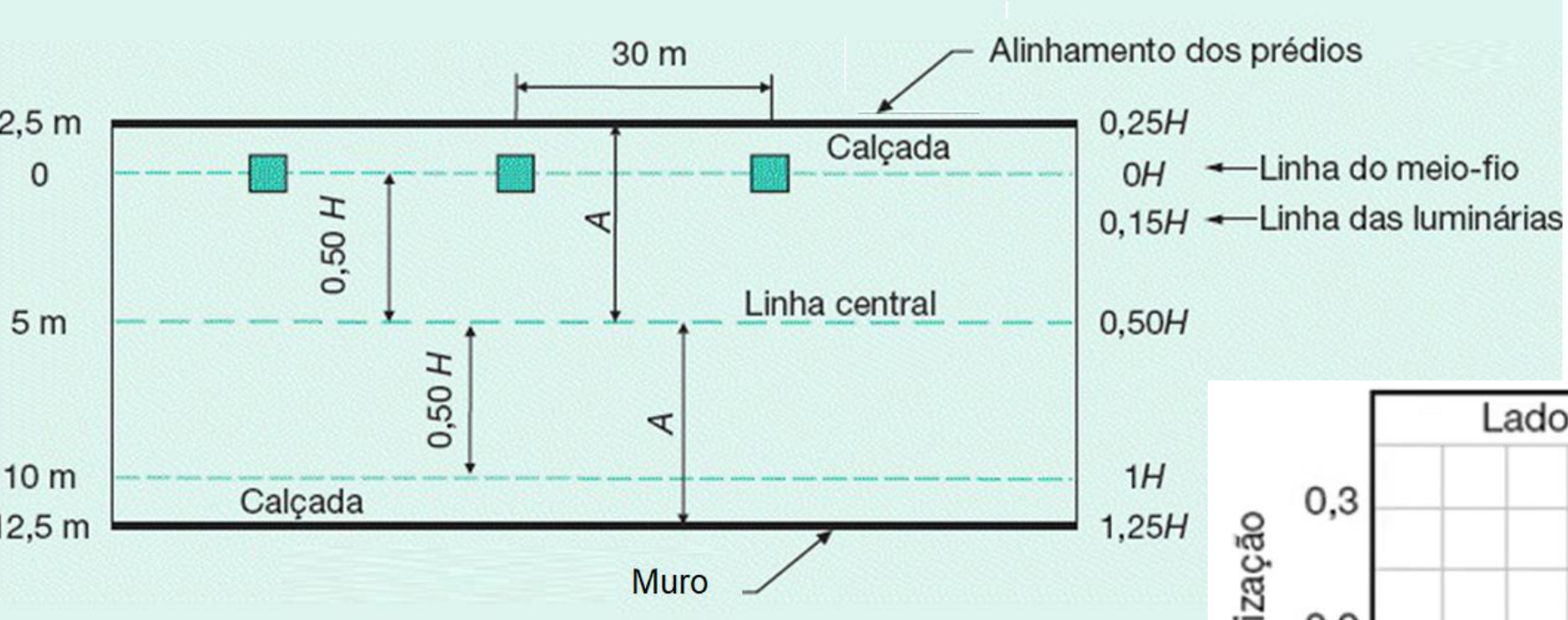
- Os postes, com braços de $0,15\ H$ ($1,5\text{m}$), são posicionados estrategicamente nos arredores de cada galpão (GP1 a GP 5).
- Existe 1 única luminária por lâmpada VM por poste, sempre voltada para a pista.
- Os postes voltados para o muro estão espaçados 30m um do outro.
- Os postes voltados para dentro do terreno da indústria estão espaçados 15m um do outro.

Tipo de lâmpada	Potência (watts)	Fluxo luminoso (lumens)	Eficiência luminosa média (lm/watts)	Vida média (horas)
Vapor de mercúrio*	80	3.500	44	15.000
	125	6.000	48	
	250	12.600	50	
	400	22.000	55	
	700	35.000	58	

A luminária utilizada é caracterizada pelo diagrama isolux dado. A lâmpada utilizada é de 250 W , a vapor de mercúrio. A altura da luminária é 10 m . O diagrama do fator de utilização da luminária é dado.

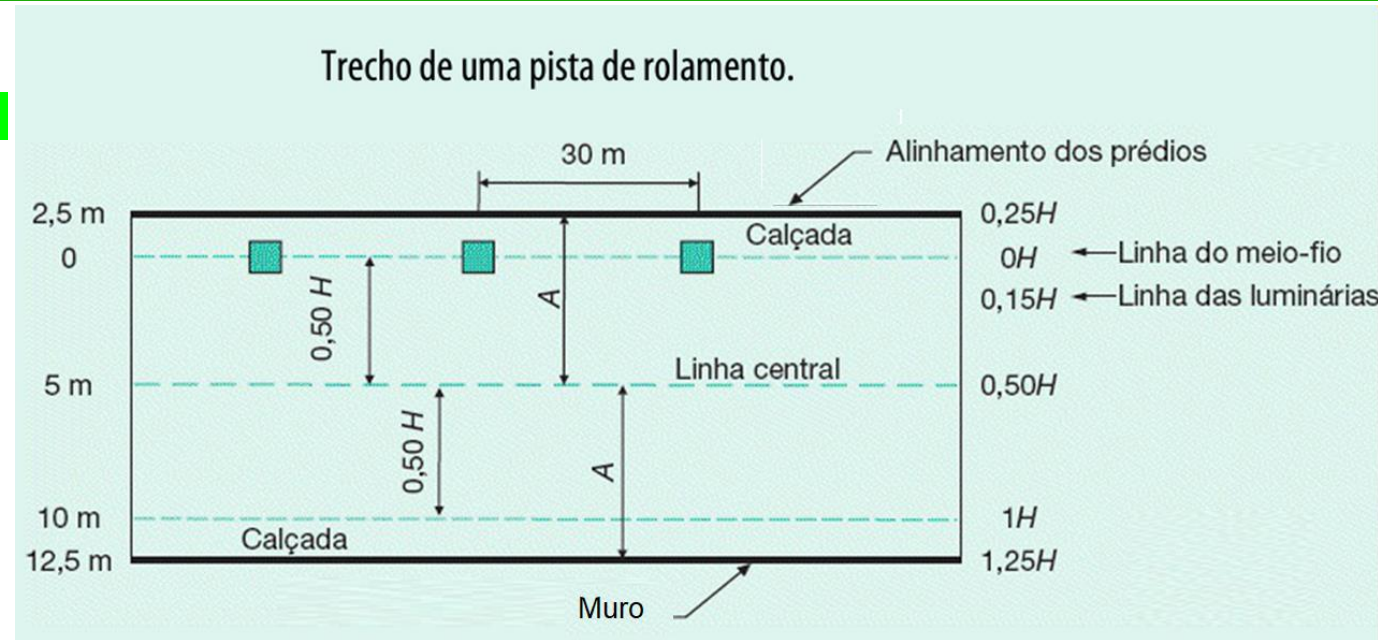
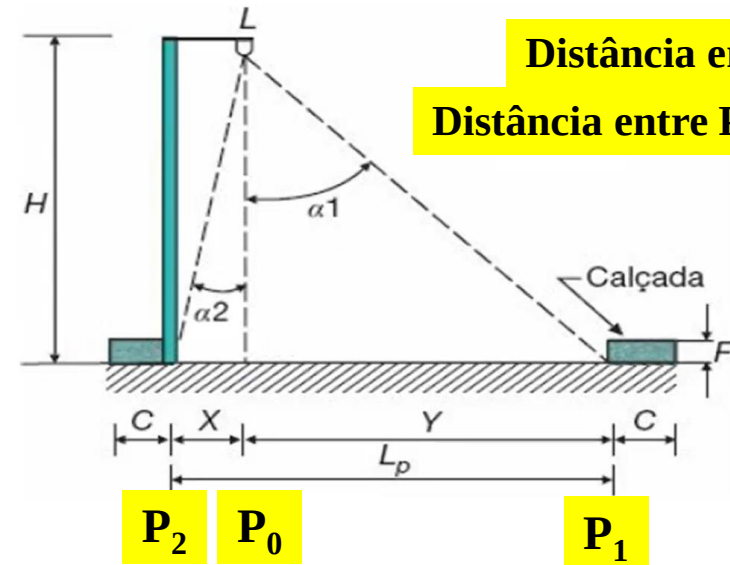


Dados: Trecho de uma pista de rolamento.



Solução:

1) Encontrando as relações entre as distâncias **no plano horizontal** do ponto abaixo da luminária (P_0) a cada ponto extremo da rua (P_1 e P_2), incluindo acostamento e estacionamento, se houver, e a altura de montagem da luminária.



R_1 = Relação entre a distância (P_1 a P_0) e H

$$R_1 = \frac{L_p - X}{H}$$

R_2 = Relação entre a distância (P_2 a P_0) e H

$$R_2 = \frac{X}{H}$$

Obs: como a curva de utilização usa a relação das distâncias (braço, pista, calçada) são fornecidas em função da altura do poste, H . Assim, pode-se determinar facilmente R_1 e R_2 sem nem mesmo especificar as demais distâncias em metros (analisando apenas o numerador das equações vistas para a pista, ou seja, sem dividir o numerador por H):

$$R_1 = L_p - X$$

$$R_2 = X$$

Como no exemplo temos altura da luminária H , largura da pista $L_p = H$ e braço para fixação da luminária no poste de $0,15H$:

$$R_1 = (H - 0,15H) = 0,85H \quad \text{e} \quad R_2 = 0,15H$$

2) Encontrando o fator de utilização (Fu) para a pista:

$$R_1 = 0,85H \rightarrow F_{u1} = 0,26$$

$$R_2 = 0,15H \rightarrow F_{u2} = 0,12$$

Finalmente, a soma de F_{u1} e F_{u2} determina o fator de utilização para a pista:

$$F_u = 0,26 + 0,12 = 0,38$$

3) Retomando: iluminamento médio na pista?

$$Em = \frac{Fu \times \phi l \times N}{Lp \times Dl} = \frac{0,38 \times 12600 \times 1}{10 \times 30} = 15,96 \text{ lux}$$

onde:

E_m = iluminamento médio da pista [lux];

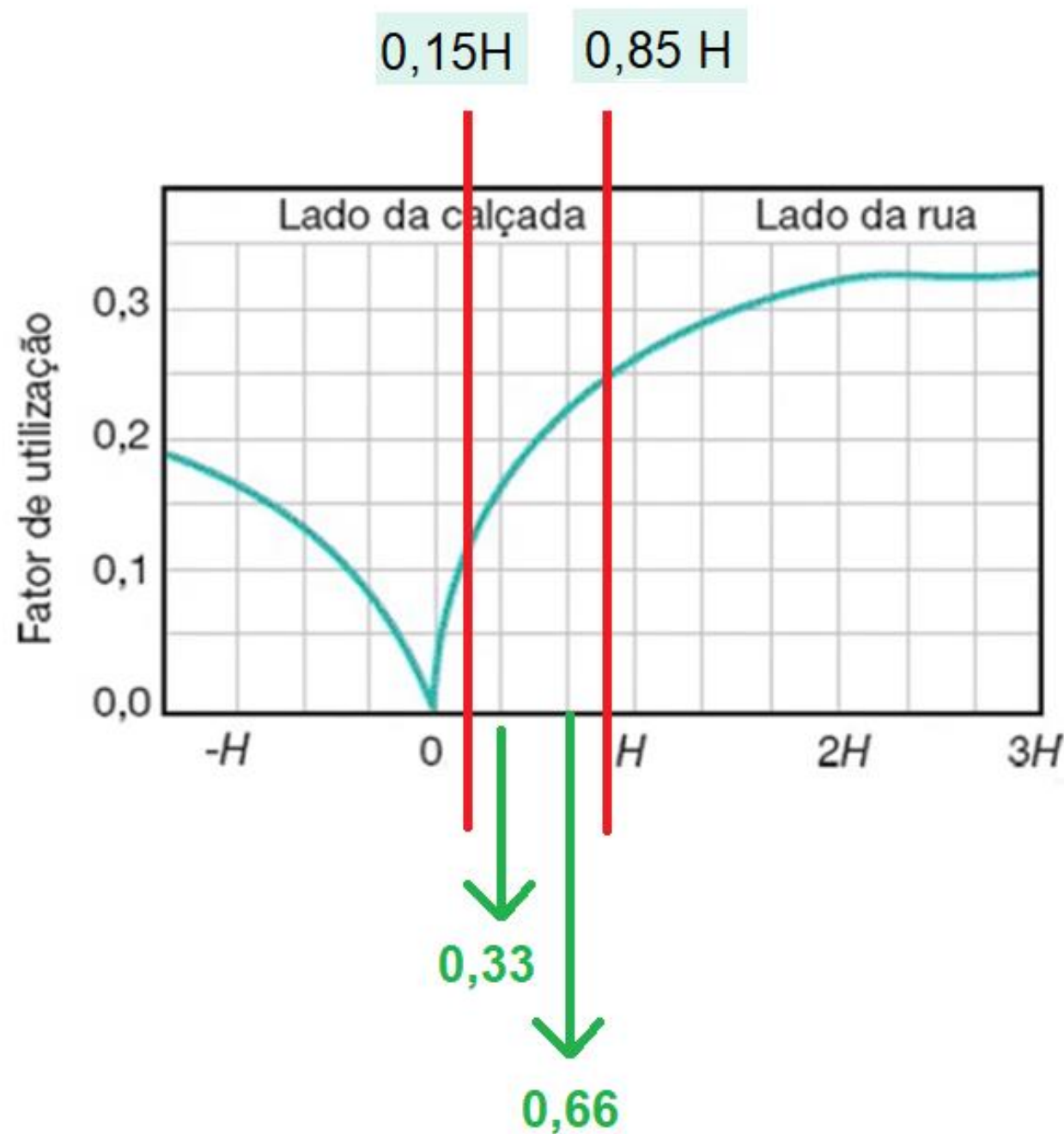
F_u = fator de utilização = **0,38**;

ϕl = fluxo luminoso da lâmpada utilizada = **12600 lm**;

N = número de lâmpadas utilizadas por luminária = **1**;

L_p = Largura da pista = **10 m**;

D_L = distância entre luminárias (postes) = **30 m**.



3) Análise: e agora? $E_m = 15,96 \text{ lux}$ está adequado????

Área externa de uma indústria:

Área	Iluminâncias - Lux
Depósitos ao ar livre	10
Parques de estacionamento	50
Vias de tráfego	70

Classes de iluminação para cada tipo de via para tráfego veículos

Descrição da via	Classe de iluminação
Para vias de trânsito rápido	
Volume de tráfego intenso	V1
Volume de tráfego médio	V2
Para vias arteriais	
Volume de tráfego intenso	V1
Volume de tráfego médio	V2
Para vias coletoras	
Volume de tráfego intenso	V2
Volume de tráfego médio	V3
Volume de tráfego leve	V4
Para vias locais	
Volume de tráfego médio	V4
Volume de tráfego leve	V5

- Iluminância média mínima e uniformidade para cada classe de iluminação para tráfego de veículo

Classe de iluminação	Iluminância média mínima Emed,min (Lux)	Fator de uniformidade mínimo (U = Emin/Emed)
V1	30	0,4
V2	20	0,3
V3	15	0,2
V4	10	0,2
V5	5	0,2

Influência do trânsito motorizado e de pedestres

Trânsito de pedestres	Tráfego motorizado
	Leve
Leve	3 lx

Iluminamento	Observações
0,2 lux	Mínimo para movimento com segurança, possibilidade de detecção de obstáculos
5 lux	Reconhecimento facial seguro
20 lux	Iluminação atrativa

- ✓ Está baixo, em especial se comparado às recomendações da NHO11 e da ISO 8995.
- ✓ Mesmo se tratando dos fundos da indústria, seria indicado aumentar.
- ✓ **Trabalho: estime (pois não há cotas, podemos apenas avaliar as proporções) o iluminamento nas demais vias externas (pistas e calçadas) da indústria, verifique o panorama geral e proponha sugestões.**
- ✓ **Atenção: posteamento bilateral dobra o iluminamento.**

Tipo de ambiente, tarefa ou atividade	E (lux)	IRC/Ra*	Observações
27. Estacionamentos públicos (internos)			
Rampa de entrada e saída (durante o dia)	300	40	Norma de Higiene Ocupacional NHO 11 Avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho
Rampa de entrada e saída (durante a noite)	75	40	
Pista de tráfego	75	40	
Estacionamento	75	40	– Uma iluminância vertical elevada aumenta o reconhecimento facial das pessoas e, por essa razão, a sensação de segurança.
Guichê	300	80	– Evitar reflexões nas janelas; – Prevenir ofuscamento oriundo do lado externo.

Nível de iluminamento de acordo com a classe de tarefas visuais da extinta norma NBR 5413 de 1992

Classe	Iluminância	Tipo de atividade
A Iluminação geral para áreas usadas continuamente ou com tarefas visuais simples	20 - 30 - 50	Áreas públicas com arredores escuros.
	50 - 75 - 100	Orientação simples para permanência curta.
	100 - 150 - 200	Recintos não usados para trabalho contínuo; depósitos.
	200 - 300 - 500	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios.



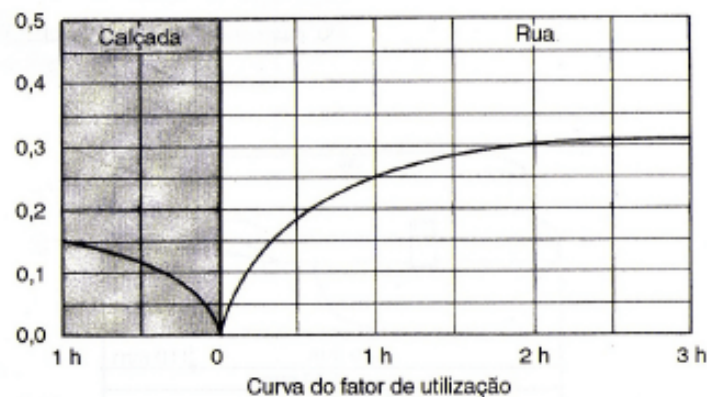
Questão 1 de 1

Matéria: [Engenharia Elétrica e Eletrônica](#)

Assunto: [Luminotécnica](#)

#518433 PUC PR - Agente Profissional (URBS)/Engenheiro Eletricista/2009

Para uma luminária de iluminação pública, qual a luminância que se pode obter num determinado ponto P do solo, usando uma luminária HRC510 com uma lâmpada HPL-N 125 W Sabendo que o fluxo dessa lâmpada é de 6200lm e a luminária com a lâmpada foi montada a uma altura $h = 8\text{m}$



Curva do fator de utilização para luminária HRC 510 e lâmpada HPL-N 125 W

- A) 18 lux no ponto P.
- B) 4,2 lux no ponto P.
- C) 14 lux no ponto P.
- D) 8,2 lux no ponto P.
- E) 6,2 lux no ponto P.

Atenção: Esta questão foi anulada pela banca.

